UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «TOMÁS FRÍAS»

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

[Pendiente: insertar el escudo de la UATF**]**

TESIS DE GRADO

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001 PARA REDUCIR COSTOS MEDIANTE EL CONTROL DE MATERIALES EN LOSAS ALIVIANADAS CON VIGUETAS PRETENSADAS DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS, POTOSÍ

Trabajo de graduación en la modalidad de Tesis, presentado para optar al grado académico de Licenciatura en Ingeniería Civil

Postulante: [Nombres y apellidos del postulante]

Tutor: Ing. [Nombres y apellidos del tutor]

POTOSÍ – BOLIVIA

2026

DEDICATORIA

[Pendiente: opcional. Redacte aquí su dedicatoria.**]**

AGRADECIMIENTOS

[Pendiente: opcional. Agradecimientos a la Universidad Autónoma Tomás Frías, al tutor, a la Supervisión y a la Fiscalización de la obra, y a quienes facilitaron la información.**]**

RESUMEN

Guía de desarrollo. El resumen se redacta al final, en pasado y en un solo párrafo de 250 a 300 palabras: problema, objetivo, metodología, resultados con cifras y conclusión. El texto siguiente es un borrador que debe completarse con los resultados.

La presente investigación aborda los sobrecostos y la falta de control de materiales en la ejecución de las losas alivianadas con viguetas pretensadas y complemento de poliestireno expandido del Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), en Potosí. El contrato de obra registró un incremento del 7,22 % en su monto y del 33,3 % en su plazo, y se resolvió cuando solo se había ejecutado el 33,18 % de la superficie de losa prevista. El objetivo fue diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, para reducir los costos de ejecución de dichas losas. La investigación fue aplicada, de enfoque cuantitativo y nivel explicativo, con un diseño cuasi-experimental de preprueba y posprueba en el que la primera losa (1.109,84 m^2, sin SGC) constituyó la línea base. **[Pendiente:** completar con los resultados: índice de desperdicio por material, costo unitario antes y después, costo de no calidad, resultado de la prueba de hipótesis y conclusión principal.**]**

Palabras clave: gestión de la calidad; ISO 9001; control de materiales; desperdicio de materiales; costos de no calidad; losa alivianada; viguetas pretensadas.

ABSTRACT

[Pendiente: traducción al inglés del resumen definitivo.]

Keywords: quality management system; ISO 9001; material control; construction waste; cost of poor quality; precast prestressed joist slab.

Índice general

Resumen . . . . . **iii**

Abstract . . . . . **iv**

Índice de tablas . . . . . **ix**

Índice de figuras . . . . . **x**

Lista de abreviaturas y siglas . . . . . **xi**

INTRODUCCIÓN **1**

1 Antecedentes 1

1.1 Antecedentes generales 1

1.2 Antecedentes de investigación 1

1.3 Antecedentes del caso de estudio 2

2 Situación problemática 3

3 Formulación del problema 5

3.1 Problema general 5

3.2 Problemas específicos 5

4 Objeto de estudio y campo de acción 5

5 Objetivos 6

5.1 Objetivo general 6

5.2 Objetivos específicos 6

6 Hipótesis 6

6.1 Hipótesis general 6

6.2 Hipótesis específicas 7

7 Variables . . . 7
7.1 Identificación de variables . . . 7
7.2 Operacionalización de variables . . . 7
8 Justificación . . . 8
8.1 Justificación técnica . . . 8
8.2 Justificación económica . . . 8
8.3 Justificación social e institucional . . . 8
8.4 Justificación metodológica . . . 8
9 Alcances y delimitación . . . 8
9.1 Alcance . . . 8
9.2 Delimitación espacial . . . 9
9.3 Delimitación temporal . . . 9
9.4 Delimitación temática . . . 9
10 Metodología de la investigación . . . 9
10.1 Tipo, enfoque y nivel de investigación . . . 9
10.2 Diseño de investigación . . . 9
10.3 Población y muestra . . . 10
10.4 Métodos . . . 10
10.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos . . . 10
10.6 Procesamiento y análisis de datos . . . 10
11 Estructura del documento . . . 11

Capítulo 1. MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL CONTROL DE MATERIALES EN LOSAS ALIVIANADAS CON VIGUETAS PRETENSADAS . . . 12

1.1 Estado del arte . . . 12
1.2 La calidad en la construcción . . . 12
1.2.1 Conceptos de calidad, control, aseguramiento y gestión de la calidad . . . 12
1.2.2 Evolución del enfoque de la calidad . . . 12
1.2.3 Principios de la gestión de la calidad . . . 12
1.3 Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2026 . . . 13
1.3.1 Estructura de la norma y ciclo PHVA . . . 13
1.3.2 Pensamiento basado en riesgos . . . 13
1.3.3 Planes de la calidad para proyectos . . . 13
1.4 Costos de la calidad . . . 13
1.4.1 Modelo de prevención, evaluación y fallas . . . 13
1.4.2 Costo de no calidad y reprocesos en la construcción . . . 13

1.5 Pérdidas y desperdicio de materiales en la construcción . . . 13
1.5.1 Clasificación y causas de las pérdidas . . . 13
1.5.2 Índices de desperdicio y su medición . . . 14
1.5.3 Enfoque Lean Construction para reducir pérdidas . . . 14
1.6 Losas alivianadas con viguetas pretensadas y complemento de plastoformo . . . 14
1.6.1 Descripción del sistema y de sus componentes . . . 14
1.6.2 Proceso constructivo . . . 16
1.6.3 Consumos teóricos de materiales por metro cuadrado . . . 16
1.6.4 Defectos y fallas frecuentes . . . 16
1.7 Marco normativo . . . 16
1.7.1 Normas de gestión de la calidad . . . 16
1.7.2 Normas de hormigón estructural . . . 17
1.7.3 Norma de viguetas pretensadas . . . 17
1.7.4 Normas de ensayo . . . 17
1.7.5 Normativa de contratación pública . . . 17
1.8 Control de costos en obras públicas . . . 17
1.9 Herramientas de la calidad . . . 17
1.10 Definición de términos básicos . . . 18

Capítulo 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD . . . 19

2.1 Conceptualización y alcance del modelo de investigación . . . 19
2.2 Caracterización del caso de estudio . . . 20
2.2.1 Ubicación y descripción del edificio . . . 20
2.2.2 Datos contractuales y cronología . . . 21
2.2.3 Sistema de losa: planos, especificaciones y certificados . . . 21
2.3 Definición de factores y variables . . . 23
2.4 Población y muestra . . . 24
2.5 Diagnóstico de la situación actual (línea base) . . . 24
2.5.1 Diagnóstico de brechas frente a la norma ISO 9001:2026 . . . 24
2.5.2 Análisis documental de la primera losa . . . 24
2.5.3 No conformidades y análisis de causas . . . 26
2.5.4 Cuantificación del desperdicio de materiales y del costo de no calidad . 26
2.6 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad . . . 26
2.6.1 Contexto, alcance, política y objetivos de la calidad . . . 26
2.6.2 Organización, roles y responsabilidades . . . 26
2.6.3 Mapa de procesos del ítem losa alivianada . . . 27

2.6.4 Plan de la calidad . . . 27
2.6.5 Plan de puntos de inspección y ensayo . . . 27
2.6.6 Procedimientos de control de materiales . . . 29
2.6.7 Control de calidad del hormigón . . . 29
2.6.8 Gestión de no conformidades, acciones correctivas y mejora . . . 29
2.6.9 Registro de costos de la calidad y de no calidad . . . 29
2.7 Procedimiento de implementación y toma de observaciones . . . 29
2.8 Validación de las observaciones e instrumentos . . . 30
2.9 Plan de análisis y contraste de hipótesis . . . 30

Capítulo 3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS 31
3.1 Resultados del diagnóstico y de la línea base . . . 31
3.2 Resultados de la aplicación del SGC en el control de materiales . . . 31
3.3 Resultados del control de calidad de materiales y del hormigón . . . 31
3.4 Resultados de costos . . . 31
3.5 Contraste de hipótesis . . . 31
3.6 Validación del SGC por juicio de expertos . . . 32
3.7 Discusión de resultados . . . 32

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . 33
1 Conclusión general . . . 33
2 Conclusiones específicas . . . 33
3 Recomendaciones . . . 33

Bibliografía . . . 34

ANEXOS . . . 37

Anexo A. MATRIZ DE CONSISTENCIA . . . 38

Anexo B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES . . . 40

Anexo C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS . . . 41

Anexo D. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 42

Anexo E. PLANOS DE LA PRIMERA LOSA . . . 43

Anexo F. CÓMPUTOS MÉTRICOS Y PLANILLAS DE AVANCE . . . 47

Anexo G. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES . . . 50

Anexo H. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO . . . 53

Anexo I. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS . . . 56

Anexo J. **PANEL FOTOGRÁFICO** **57**

Anexo K. **DOCUMENTOS DE CONTEXTO** **62**

Índice de tablas

Tabla 2. Variación del monto y del plazo del contrato de obra 3
Tabla 3. Cantidades y montos del ítem losa alivianada con viguetas pretensadas . . . 4
Tabla 4. Precios promedio de materiales de construcción en Potosí 4
Tabla 5. Identificación de las variables de investigación 7
Tabla 6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 10
Tabla 7. Fases del modelo de investigación 20
Tabla 8. Cronología de la ejecución del proyecto 21
Tabla 9. Características de la losa alivianada según los documentos del proyecto . . . 23
Tabla 10. Resultados del certificado de laboratorio N.º 000293 25
Tabla 11. Plan de puntos de inspección y ensayo (propuesta preliminar) 27

Índice de figuras

Figura 1. Sección típica de la losa alivianada con viguetas pretensadas 15
Figura 2. Corte transversal de la losa con la carpeta de compresión y la armadura de distribución 15
Figura 3. Esquema del modelo de investigación 19
Figura 4. Geometría y paños de la primera losa del Edificio de Posgrado 22

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

ACI	American Concrete Institute
APU	Análisis de precios unitarios
ASTM	ASTM International (antes American Society for Testing and Materials)
CADECO	Cámara Departamental de la Construcción
CNC	Costo de no calidad
CUCE	Código Único de Contrataciones Estatales
D. S.	Decreto Supremo
EPS	Poliestireno expandido (plastoformo)
ET	Especificaciones técnicas
FANCESA	Fábrica Nacional de Cemento S. A.
f'c	Resistencia especificada a la compresión del hormigón
H^oA^o / H^oS^o	Hormigón armado / hormigón simple
IBNORCA	Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IDM	Índice de desperdicio de materiales
ISO	Organización Internacional de Normalización
NB	Norma Boliviana
NB-SABS	Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
NC	No conformidad
PAF	Modelo de costos de la calidad: prevención, evaluación y fallas
PAO	Planilla de avance de obra
PHVA	Ciclo Planificar–Hacer–Verificar–Actuar
PPI	Plan de puntos de inspección y ensayo
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
UATF	Universidad Autónoma Tomás Frías

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes

1.1. Antecedentes generales

La construcción de edificaciones es una actividad de alta variabilidad: cada obra es un proyecto único, se ejecuta en condiciones cambiantes, emplea mucha mano de obra y depende del suministro oportuno de materiales. En ese contexto, los reprocesos o retrabajos, el desperdicio de materiales y el incumplimiento de las especificaciones técnicas son fuentes frecuentes de sobrecostos y de retrasos. A partir de una revisión crítica de estudios realizados en distintos países, Álvarez Quintero (2014) reporta que los costos por reprocesos llegan hasta el 12,4 % del costo de los proyectos de construcción, con un promedio de 6,59 %. Según el mismo autor, la implementación efectiva de un sistema de gestión de la calidad puede reducirlos hasta en 84,82 %.

Para controlar estas pérdidas, la industria ha adoptado progresivamente los sistemas de gestión de la calidad (SGC) basados en la familia de normas ISO 9000. La norma ISO 9001 establece los requisitos de un SGC con enfoque a procesos, estructurado según el ciclo Planificar–Hacer–Verificar–Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Su edición vigente es la ISO 9001:2026, publicada el 16 de septiembre de 2026, que sustituyó a la edición de 2015 y fue adoptada en Bolivia como NB/ISO 9001:2026 (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad [IBNORCA], 2026; Organización Internacional de Normalización [ISO], 2026b). En el ámbito de un proyecto o contrato específico, la norma ISO 10005:2018 orienta la elaboración de *planes de la calidad*, que definen los controles, las inspecciones y los registros necesarios para cumplir los requisitos (ISO, 2018).

1.2. Antecedentes de investigación

Guía de desarrollo. Completar hasta 8 a 15 antecedentes. Leer cada fuente completa antes de citarla (Taller 2: no citar de segunda mano). Las fuentes y los PDF están en `04_Bibliografia/` (ver `Bibliografia_Recomendada.md`).

Internacionales. Forcada et al. (2017) analizaron 788 incidencias registradas en 40 obras de edificación en España y hallaron que el costo de los retrabajos equivalió al 2,75 % del valor original del contrato, mientras que el crecimiento medio del costo de los proyectos fue del 11 %. Khadim et al. (2023) cuantificaron el costo de la calidad en proyectos de construcción con un modelo de prevención, evaluación y fallas que incluye los costos ocultos, y obtuvieron un costo

de la calidad promedio del 12,76 % del costo total de los proyectos. En cuanto a los sistemas normalizados, Prado-Román et al. (2018) encuestaron a los responsables de calidad de 302 empresas constructoras españolas (126 respuestas válidas) y concluyeron que los beneficios de la certificación ISO 9001 dependen del tamaño de la empresa y de la antigüedad de la certificación.

Latinoamericanos. Álvarez Quintero (2014) analizó, en su monografía de especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción de la Universidad de Cartagena (Colombia), los efectos de la gestión de la calidad en la reducción de los reprocesos. Concluyó que el contratista es uno de los principales responsables de los reprocesos originados por no conformidades, y que un SGC eficaz puede llevar su costo a valores cercanos al 1 % del costo total del proyecto. En el Perú, Salazar Retuerto (2018) aplicó un diseño cuasi-experimental de preprueba y posprueba con la prueba *t* de Student para evaluar la aplicación de la guía del PMBOK en los costos de proyectos de una empresa constructora, y reportó una reducción de costos del 8,89 % ($p = 0{,}011$): es un modelo directo para el contraste de hipótesis de esta tesis. En el control de materiales, Chino Quispe y Zarate Chilqquetuma (2024) midieron desperdicios de acero de 14,58 % y 17,09 % con el método convencional en dos edificaciones multifamiliares del Cusco y evaluaron el despiece previo como medida para reducirlos, y Galarza Meza (2011) obtuvo un desperdicio final promedio de acero de 4,04 %, frente al 7 % previsto en el presupuesto, gracias al prearmado de la armadura.

Nacionales. En Bolivia, las investigaciones más cercanas se refieren a los fabricantes del mismo sistema de losa. Mamani Calsina (2025) y Peña Callisaya (2024) diseñaron sistemas de gestión de la calidad basados en la NB/ISO 9001:2015 para empresas productoras de viguetas pretensadas y complementos de plastoformo, a partir de diagnósticos con listas de verificación. Capcha Canaza (2016) desarrolló la certificación de viguetas con el sello IBNORCA conforme a la NB 997, y Alcon Aranda (2009) evaluó el proceso de fabricación y aplicación de viguetas pretensadas en estructuras. No se encontraron investigaciones bolivianas que apliquen un SGC a la *ejecución en obra* de las losas alivianadas ni que cuantifiquen su efecto en el costo y en el desperdicio de materiales: ese es el vacío que aborda esta tesis.

[Pendiente: verificar cada antecedente con la lectura completa del documento y añadir las tesis de la biblioteca de la UATF.**]**

1.3. Antecedentes del caso de estudio

La Universidad Autónoma Tomás Frías ejecuta el proyecto «Construcción Edificio de Posgrado» (CUCE 25-0143-00-1531493-1-1) en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Potosí, sobre la avenida Las Banderas, a 3650 m s. n. m. El edificio, de seis niveles, está destinado a las actividades académicas y administrativas del área de posgrado. Contará con dos auditorios de 180 personas cada uno, aulas y salas de defensa de tesis, laboratorios, biblioteca, área administrativa, cafetería

y espacios de alojamiento para docentes visitantes (Universidad Autónoma Tomás Frías [UATF], s.f.-b).

La fase contratada con la empresa Constructora Kodesh comprende la obra gruesa desde las fundaciones hasta la tercera losa, por un monto de Bs 3.367.031,95 y un plazo de 270 días calendario computados desde el 6 de mayo de 2025. La obra cuenta con Supervisión técnica y Fiscalización del Departamento de Infraestructura de la UATF, y se financia con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (UATF, 2025).

2. Situación problemática

Durante la ejecución del proyecto se presentaron desviaciones importantes respecto de lo planificado. Mediante un contrato modificatorio y dos ampliaciones de plazo, el monto del contrato aumentó en 7,22 % y el plazo en 33,3 % (Tabla 2). Las causas justificadas fueron actividades nuevas por el tipo de suelo, la perforación de anclajes en zapatas, el recálculo de la estructura y el ajuste de los volúmenes medidos en obra (UATF, s.f.-b, 2025).

Tabla 2
Variación del monto y del plazo del contrato de obra

Indicador	Original	Actualizado	Variación
Monto del contrato (Bs)	3.367.031,95	3.610.125,43	+7,22 %
Plazo de ejecución (días calendario)	270	360	+33,3 %
Entrega provisional prevista	30/01/2026	30/04/2026	+3 meses
Avance financiero acumulado al 08/12/2025 (Bs)		2.056.555,27	56,97 %

Nota. Elaborado con base en la Planilla de avance de obra N.º 2 (UATF, 2025).

Las cantidades de varios ítems también variaron de forma importante entre el contrato original y el modificado:

- El acero estructural pasó de 59.029,92 kg a 77.979,51 kg (+32,1 %).
- El hormigón de zapatas aumentó un 16,0 % y el de escaleras un 46,7 %.

Además, en la planilla de cierre se descontaron 1.915,16 kg de acero (Bs 32.090,11), el 3,65 % de lo acumulado en las planillas anteriores. Esto evidencia debilidades en el control de cantidades (UATF, s.f.-c).

El ítem «H°S° losa alivianada con vigueta simple pretensada y plastoformo h = 25 cm» representa el 21,45 % del monto original del contrato, con un precio unitario de Bs 215,68/m^2 (Tabla 3). La empresa contratista solicitó la resolución del contrato en un contexto de alza de precios de

materiales, transporte y mano de obra. Al momento de la resolución solo se había ejecutado la primera losa: 1.109,84 m^2, el 33,18 % de la cantidad modificada (UATF, s.f.-b, s.f.-c).

Tabla 3
Cantidades y montos del ítem losa alivianada con viguetas pretensadas

Concepto	Cantidad (m^2)	Monto (Bs)	Porcentaje
Contrato original	3.348,75	722.242,66	21,45 % del contrato
Contrato modificado	3.344,44	721.313,10	100,00 % del ítem
Ejecutado (primera losa, 41 paños)	1.109,84	239.365,07	33,18 %
Saldo no ejecutado	2.234,60	481.948,03	66,82 %

Nota. Precio unitario contractual: Bs 215,68/m^2. Elaborado con base en la planilla y los cómputos métricos para la resolución del contrato (UATF, s.f.-c).

El contexto económico agravó la situación. En junio de 2025, la Fábrica Nacional de Cemento S. A. comunicó la paralización temporal de sus operaciones por falta de diésel (Fábrica Nacional de Cemento S. A. [FANCESA], 2025). En octubre de 2025, la Cámara de la Construcción de Tarija se pronunció sobre el incremento del precio del cemento, la escasez de combustibles y la variación del tipo de cambio (Cámara de la Construcción de Tarija [CADECO Tarija], 2025). Los precios promedio que publica el Instituto Nacional de Estadística para Potosí confirman la magnitud del alza (Tabla 4). El Gobierno la reconoció con decretos de ajuste excepcional de precios en contratos de obra: el D. S. 5321 de 2025 y el D. S. 5597 de 2026 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2025, 2026). Con precios en alza, cada metro cúbico de hormigón desperdiciado, cada pieza dañada y cada actividad rehecha pesan más en el costo de la obra.

Tabla 4
Precios promedio de materiales de construcción en Potosí

Material	Dic. 2023	Dic. 2025	Sep. 2026	Variación
Cemento portland gris, bolsa de 50 kg (Bs)	45,00	83,09	78,32	+74,1 %
Fierro corrugado de 1/2”, tonelada (Bs)	6.885,56	12.733,71	11.412,22	+65,7 %
Vigueta pretensada con plastoformo, m^2 (Bs)	77,25	112,97	124,84	+61,6 %
Alambre de amarre, kg (Bs)	11,11	17,41	19,68	+77,1 %

Nota. La variación compara septiembre de 2026 con diciembre de 2023. Elaborado con base en Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026).

En cuanto a la gestión de la calidad, los registros de la obra muestran que no se aplicó un sistema formal:

- El único certificado de ensayos de compresión adjunto a la Planilla N.º 2 corresponde a

doce probetas de columnas y vigas (Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón, 2025). Se ensayaron entre los 55 y 76 días de edad, en lugar de 28, y sus resistencias se «proyectaron» a 28 días.

- El certificado no incluye probetas del hormigón de la losa alivianada, y las probetas fueron elaboradas por la propia empresa contratista.
- En su informe, la Supervisión recomendó al constructor presentar las garantías de los materiales empleados, realizar la rotura de probetas de los elementos vaciados y presentar las dosificaciones de los hormigones (UATF, 2025).

Estos hechos revelan que faltó planificación de la calidad, que los materiales no se controlaron de forma sistemática y que no hubo registros para conocer el desperdicio ni los costos de la no calidad. Si no se dispone de un sistema que planifique, controle y mejore la calidad del proceso constructivo y el uso de los materiales, la ejecución de los 2.234,60 m^2 de losa restantes corre el riesgo de repetir las mismas deficiencias.

3. Formulación del problema

3.1. Problema general

¿De qué manera un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, permite reducir los costos de ejecución de las losas alivianadas con viguetas pretensadas del Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma Tomás Frías?

3.2. Problemas específicos

PE1. ¿Cómo se gestionaron la calidad y el control de materiales en la ejecución de la primera losa alivianada del Edificio de Posgrado?

PE2. ¿Cuál es el nivel de desperdicio de materiales (hormigón, acero, viguetas pretensadas y plastoformo) y cuál es el costo de no calidad de la primera losa?

PE3. ¿Qué componentes debe tener un SGC para el proceso constructivo de losas alivianadas con viguetas pretensadas?

PE4. ¿En qué medida el SGC propuesto reduce el costo unitario y el desperdicio de materiales respecto de la línea base?

4. Objeto de estudio y campo de acción

Objeto de estudio: el proceso constructivo de losas alivianadas con viguetas pretensadas y complemento de poliestireno expandido (plastoformo) en edificaciones.

Campo de acción: la gestión de la calidad, el control de materiales y los costos del ítem «losa alivianada h = 25 cm» del Edificio de Posgrado de la UATF.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, para reducir los costos de ejecución de las losas alivianadas con viguetas pretensadas del Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

5.2. Objetivos específicos

OE1. Caracterizar la gestión de la calidad y el control de materiales aplicados en la ejecución de la primera losa alivianada (1.109,84 m^2) e identificar las no conformidades y sus causas.

OE2. Cuantificar la línea base del índice de desperdicio de materiales (hormigón, acero, viguetas pretensadas y plastoformo) y del costo de no calidad de la primera losa. Para ello se compararán las cantidades teóricas, adquiridas y pagadas.

OE3. Establecer los componentes del SGC: plan de la calidad, plan de puntos de inspección y ensayo (PPI), procedimientos de control de materiales, gestión de no conformidades y registro de costos de la calidad. Se basarán en las normas ISO 9001:2026 e ISO 10005:2018, en la normativa de hormigón estructural y en los ensayos ASTM.

OE4. Evaluar el efecto del SGC sobre el costo unitario (Bs/m^2) y el desperdicio de materiales de la segunda losa, o de la superficie restante mediante simulación, con respecto a la línea base.

OE5. Comprobar la hipótesis mediante pruebas estadísticas y validar el SGC mediante juicio de expertos.

6. Hipótesis

6.1. Hipótesis general

La aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, reduce en al menos un 5 % el costo unitario de ejecución (Bs/m^2, a precios constantes del contrato) de las losas alivianadas con viguetas pretensadas del Edificio de Posgrado de la UATF, respecto de la línea base de la primera losa.

Guía de desarrollo. El umbral del 5 % es una propuesta inicial. Ajústelo cuando obtenga la línea base (OE2), con apoyo en los porcentajes de reprocesos y de desperdicio reportados en la bibliografía. La hipótesis nula correspondiente es: el SGC no reduce el costo unitario, o lo reduce en menos de 5 %.

6.2. Hipótesis específicas

HE1. El SGC reduce el índice de desperdicio de materiales de la losa con respecto a la línea base.

HE2. El SGC reduce el costo de no calidad (fallas internas y externas) del ítem con respecto a la línea base.

7. Variables

7.1. Identificación de variables

Tabla 5
Identificación de las variables de investigación

Tipo	Variable	Definición conceptual	Dimensiones
Independiente (X)	Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Conjunto de políticas, objetivos, procesos, controles y registros (ISO 9000:2026; ISO 9001:2026) aplicados al proceso constructivo de la losa, con énfasis en el control de materiales.	Planificación de la calidad; control de materiales; control del proceso (PPI); seguimiento y mejora.
Dependiente (Y)	Costo de ejecución de la losa alivianada	Costo por m^2 para ejecutar la losa conforme a las especificaciones. Incluye los costos de la calidad (prevención y evaluación) y de la no calidad (fallas internas y externas).	Costo directo; desperdicio de materiales; costo de no calidad; costo de la calidad; conformidad del hormigón.
Interviniente (controlada)	Precios de los materiales	Variación de precios de insumos en 2025–2026. Se controla calculando los costos a precios constantes del contrato.	—

Nota. Elaboración propia.

7.2. Operacionalización de variables

La operacionalización completa (dimensiones, indicadores, fórmulas e instrumentos) se presenta en el Anexo B, y la matriz de consistencia de la investigación en el Anexo A.

8. Justificación

8.1. Justificación técnica

La investigación dará un procedimiento sistemático para planificar, inspeccionar y aceptar los materiales y las actividades del proceso constructivo de losas alivianadas con viguetas pretensadas. Ese procedimiento será coherente con la norma ISO 9001:2026, con las especificaciones técnicas del proyecto y con los criterios de aceptación del hormigón del código ACI 318-25 (ACI Committee 318, 2025), y usará ensayos normalizados ASTM. Hoy no se registra el control del hormigón de la carpeta de compresión y de los nervios, que es determinante para el comportamiento estructural de la losa.

8.2. Justificación económica

Las losas alivianadas representan el 21,45 % del monto original del contrato, y quedan por ejecutar 2.234,60 m^2 (Bs 481.948,03 a precios del contrato). Una reducción del 5 % del costo unitario equivaldría a un ahorro aproximado de Bs 24.097 en ese saldo, sin contar los beneficios en otros ítems de hormigón armado. Con los precios de los materiales en alza, reducir el desperdicio y los reprocesos protege los recursos públicos invertidos en la obra.

8.3. Justificación social e institucional

El Edificio de Posgrado beneficiará a la comunidad universitaria de la UATF y a la región, con espacios para la formación posgradual. Interesa a la institución que la obra concluya a tiempo y con la calidad especificada. El Departamento de Infraestructura de la UATF podrá adoptar el SGC propuesto en otras obras.

8.4. Justificación metodológica

La investigación propone indicadores e instrumentos reutilizables en otras obras y en investigaciones posteriores sobre gestión de la calidad en la construcción: lista de verificación ISO 9001:2026, plan de puntos de inspección, fichas de control de materiales y planilla de costos de la calidad.

9. Alcances y delimitación

9.1. Alcance

El SGC se diseña para el proceso constructivo del ítem losa alivianada con viguetas pretensadas. No comprende el diseño estructural de la losa, los demás ítems de la obra ni la certificación del SGC de la empresa constructora.

9.2. Delimitación espacial

Edificio de Posgrado, Ciudadela Universitaria de la UATF, avenida Las Banderas, ciudad de Potosí (19°33'21,84" S; 65°45'47,73" O; 3650 m s. n. m.).

9.3. Delimitación temporal

Información de la ejecución de la primera losa (mayo a diciembre de 2025) y periodo de aplicación o evaluación del SGC **[Pendiente:** indicar los meses de 2026**]**.

9.4. Delimitación temática

Gestión de la calidad (ISO 9001:2026 e ISO 10005:2018), control de materiales (hormigón, acero de refuerzo de la losa, viguetas pretensadas y complementos de poliestireno expandido) y costos de la calidad (modelo de prevención, evaluación y fallas).

10. Metodología de la investigación

10.1. Tipo, enfoque y nivel de investigación

La investigación es **aplicada**, porque busca resolver un problema práctico de una obra en ejecución. Tiene **enfoque cuantitativo**, porque mide variables y contrasta hipótesis con datos numéricos (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Su **nivel es explicativo**, con una fase descriptiva (diagnóstico) y un componente propositivo (diseño del SGC), conforme a la clasificación de investigaciones del Seminario de Grado.

10.2. Diseño de investigación

Se adopta un **diseño cuasi-experimental de preprueba y posprueba con un solo grupo**:

$$G: \quad O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

donde O_1 es la medición de la línea base en la primera losa ejecutada sin SGC (retrospectiva y documental), X es la aplicación del SGC y O_2 es la medición en la segunda losa ejecutada con el SGC.

Si la segunda losa no se ejecutara durante el periodo de la investigación, se aplicará una evaluación *ex ante*: simulación del costo de la superficie restante con el SGC y validación del sistema por juicio de expertos.

10.3. Población y muestra

La **población** está constituida por las losas alivianadas del edificio: 3.344,44 m^2 según el contrato modificado. La **unidad de análisis** es el paño de losa. La **muestra** es no probabilística y censal: los 41 paños de la primera losa (1.109,84 m^2) para la preprueba y los paños de la segunda losa para la posprueba.

10.4. Métodos

Se emplean los métodos analítico-sintético (descomposición del proceso constructivo en actividades y controles), inductivo-deductivo (de las mediciones por paño a conclusiones sobre el ítem) y estadístico (descripción de los datos y contraste de hipótesis).

10.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Tabla 6
Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica	Instrumento	Fuente o informante	Objetivo
Análisis documental	Ficha de registro documental (planillas, cómputos, Libro de Órdenes, certificados)	Supervisión y Fiscalización	OE1, OE2
Diagnóstico de brechas	Lista de verificación de requisitos ISO 9001:2026	Contratista y Supervisión	OE1
Observación estructurada	Fichas del plan de puntos de inspección (PPI)	Obra (paños de losa)	OE3, OE4
Medición de consumos	Ficha de control de materiales y kardex de almacén	Almacén y obra	OE2, OE4
Ensayos de laboratorio	Planillas de ensayo (ASTM C143, C31 y C39)	Laboratorio	OE4
Entrevista	Guía de entrevista semiestructurada	Residente, supervisor y fiscal	OE1
Juicio de expertos	Formato de validación (coeficiente V de Aiken)	Profesionales expertos	OE5

Nota. Elaboración propia.

10.6. Procesamiento y análisis de datos

Los datos se procesarán con hoja de cálculo y software estadístico:

- Estadística descriptiva: media, desviación estándar y coeficiente de variación.

- Análisis de causas: diagramas de Pareto e Ishikawa.
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.
- Contraste de hipótesis con la prueba *t* de Student para muestras relacionadas (paños homólogos) o la prueba de Wilcoxon, con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$.

Los costos se expresarán a precios constantes del contrato, para aislar el efecto de la inflación.

11. Estructura del documento

- El **Capítulo 1** presenta el marco teórico: la gestión de la calidad y la norma ISO 9001:2026, los costos de la calidad, las pérdidas de materiales en la construcción, el sistema de losas alivianadas con viguetas pretensadas y el marco normativo aplicable.
- El **Capítulo 2** describe el modelo de investigación, caracteriza el caso de estudio, establece la línea base y desarrolla el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- El **Capítulo 3** presenta y analiza los resultados, y contrasta la hipótesis.
- Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL CONTROL DE MATERIALES EN LOSAS ALIVIANADAS CON VIGUETAS PRETENSADAS

Guía de desarrollo. El marco teórico amplía la descripción del problema, integra la teoría con la investigación e incluye la reseña del problema en los contextos mundial, regional y nacional. Debe limitarse a lo que interesa estudiar (Taller 2). Respete la jerarquía de fuentes del docente: (1) artículos científicos, (2) tesis, (3) libros de menos de 10 años y (4) documentos técnicos. Cite todo lo que no sea de conocimiento común.

1.1. Estado del arte

Guía de desarrollo. Síntesis crítica (no un resumen uno por uno) de lo que se sabe sobre: (a) la gestión de la calidad y los reprocesos en la construcción; (b) el desperdicio de materiales y su medición; (c) la aplicación de SGC o planes de calidad en obras de edificación; (d) estudios sobre losas con viguetas pretensadas en Bolivia. Cierre la sección con el vacío de conocimiento que justifica esta tesis.

1.2. La calidad en la construcción

1.2.1. Conceptos de calidad, control, aseguramiento y gestión de la calidad

Guía de desarrollo. Definir calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad, con las definiciones de la norma ISO 9000:2026 (ISO, 2026a). Explicar la diferencia entre el control (verificar el producto) y el aseguramiento (dar confianza en que se cumplirán los requisitos).

1.2.2. Evolución del enfoque de la calidad

Guía de desarrollo. Breve evolución: inspección, control estadístico, aseguramiento, gestión de la calidad total y SGC normalizados. Aportes de Deming (ciclo PHVA), Juran (trilogía de la calidad), Crosby (cero defectos y costo de la no calidad) y Feigenbaum (control total de la calidad y costos de la calidad). Cite las obras originales que consulte directamente.

1.2.3. Principios de la gestión de la calidad

Guía de desarrollo. Principios de la gestión de la calidad según la norma ISO 9000:2026 (en la edición 2015 eran siete: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones; verificar los cambios en la edición vigente). Relacionar cada principio con la ejecución de una losa.

1.3. Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2026

1.3.1. Estructura de la norma y ciclo PHVA

Guía de desarrollo. Cláusulas 4 a 10 de la norma ISO 9001:2026 (ISO, 2026b), que conserva la estructura de alto nivel de la edición 2015: contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Presentar un esquema del ciclo PHVA aplicado al proceso constructivo de la losa.

1.3.2. Pensamiento basado en riesgos

Guía de desarrollo. Riesgos y oportunidades (cláusula 6.1). Ejemplos en la losa: rotura de viguetas, falta de apuntalamiento, segregación del hormigón y curado insuficiente.

1.3.3. Planes de la calidad para proyectos

Guía de desarrollo. Contenido de un plan de la calidad según la norma ISO 10005:2018 (ISO, 2018): alcance, entradas, objetivos, responsabilidades, control de documentos y registros, recursos, compras, control de la producción, seguimiento y medición, no conformidades y auditoría. Mencionar la ISO 10006 (gestión de la calidad en proyectos) y el enfoque del PMI (planificar, gestionar y controlar la calidad).

1.4. Costos de la calidad

1.4.1. Modelo de prevención, evaluación y fallas

Guía de desarrollo. Modelo PAF: costos de prevención (planificación, capacitación), de evaluación (inspecciones y ensayos), de fallas internas (desperdicio, retrabajo, reparación) y de fallas externas (correcciones posteriores a la entrega, reclamos, sobremediciones corregidas, ampliaciones). Mostrar la relación entre la inversión en prevención y evaluación y la reducción de las fallas.

1.4.2. Costo de no calidad y reprocesos en la construcción

Guía de desarrollo. Definición de reproceso (*rework*) y sus causas. Cifras de referencia: reprocesos de hasta 12,4 % del costo del proyecto, con un promedio de 6,59 % (Álvarez Quintero, 2014); impacto de los reprocesos en el desempeño de costos (Hwang et al., 2009). Agregar estudios latinoamericanos y bolivianos.

1.5. Pérdidas y desperdicio de materiales en la construcción

1.5.1. Clasificación y causas de las pérdidas

Guía de desarrollo. Tipos de pérdidas: material que se convierte en residuo, material incorporado en exceso (sobreespesores, sobreconsumo) y pérdidas por robo o daño. Causas según su origen: diseño, suministro, almacenamiento, manipulación, ejecución y gestión.

1.5.2. Índices de desperdicio y su medición

Guía de desarrollo. Definir el índice de desperdicio de materiales como la diferencia entre la cantidad real y la teórica, dividida entre la teórica. Explicar cómo se obtienen la cantidad teórica (planos y cómputos) y la real (kardex, entregas, conteo, volúmenes vaciados). Presentar valores de referencia de la bibliografía para hormigón, acero, bloques y otros insumos.

1.5.3. Enfoque Lean Construction para reducir pérdidas

Guía de desarrollo. Principios de la construcción sin pérdidas: flujo, reducción de la variabilidad, planificación colaborativa y mejora continua. Relación con el SGC.

1.6. Losas alivianadas con viguetas pretensadas y complemento de plastoformo

1.6.1. Descripción del sistema y de sus componentes

La losa alivianada del Edificio de Posgrado es una losa nervada unidireccional compuesta por:

- viguetas pretensadas de fabricación industrial;
- complementos de poliestireno expandido (plastoformo);
- nervios transversales rigidizadores;
- una carpeta de compresión de hormigón vaciado en obra.

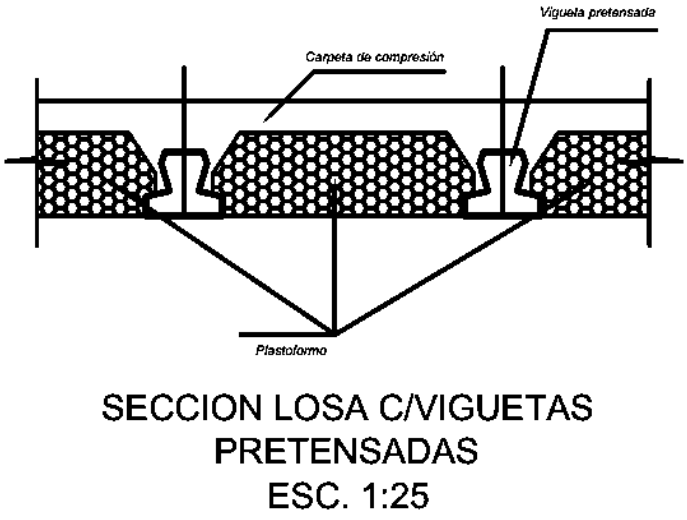
Las especificaciones técnicas del proyecto (UATF, s.f.-a) establecen los siguientes requisitos:

- **Viguetas:** hormigón de 350 a 400 kg/cm^2, acero con tensión de rotura de 18.000 kg/cm^2 y certificación IBNORCA e ISO.
- **Complementos:** bloques de plastoformo de $100 \times 50 \times 20$ cm.
- **Carpeta de compresión:** hormigón de resistencia característica de 250 kg/cm^2, con un contenido mínimo de cemento de 400 kg/m^3.

El certificado de calidad del fabricante de las viguetas indica una separación entre ejes de 50 cm, un espesor de losa de $20 + 5 = 25$ cm, una sobrecarga admisible de 400 kg/m^2 y una luz máxima de 7,50 m en condición simplemente apoyada (PRETENSA, 2025). La Figura 1 muestra la sección típica de la losa. La Figura 2 muestra el corte transversal con la armadura de distribución de ϕ6 c/20 cm en ambas direcciones.

Figura 1

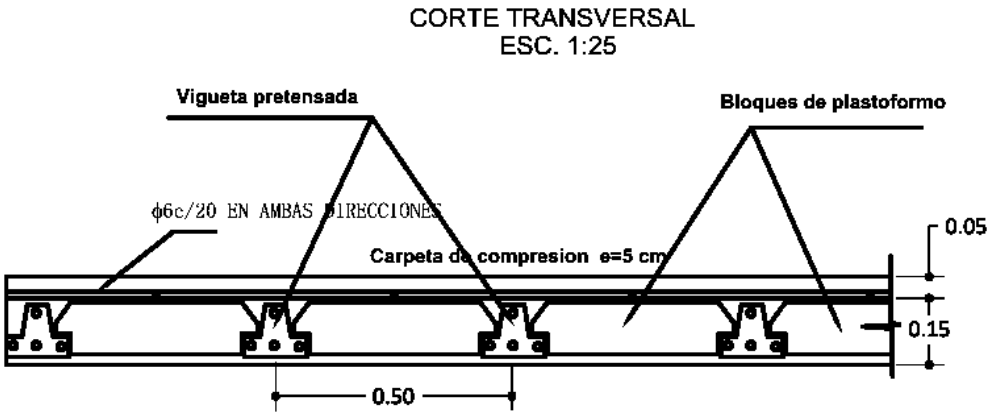
Sección típica de la losa alivianada con viguetas pretensadas



Nota. Tomado del Plano 02 del proyecto «Construcción Edificio de Posgrado» de la UATF.

Figura 2

Corte transversal de la losa con la carpeta de compresión y la armadura de distribución



Nota. Tomado del Plano 02 del proyecto. El corte acota 0,15 m de altura de complemento y 0,05 m de carpeta, mientras que las especificaciones técnicas y el certificado del fabricante indican 20 + 5 cm. Esta discrepancia se analiza en la sección 2.5.2.

1.6.2. Proceso constructivo

Guía de desarrollo. Describir la secuencia de ejecución:

1. replanteo;
2. apuntalamiento y encofrado de vigas;
3. colocación de viguetas y complementos;
4. nervios transversales;
5. armadura de distribución y de momentos negativos;
6. instalaciones embebidas (ductos y cajas eléctricas y sanitarias);
7. limpieza y humedecido;
8. hormigonado y vibrado;
9. curado;
10. desapuntalamiento.

Para cada actividad, indicar los puntos críticos de calidad. Usar el manual del fabricante y las especificaciones técnicas.

1.6.3. Consumos teóricos de materiales por metro cuadrado

Guía de desarrollo. Calcular con los planos (Plano 03: cantidad de viguetas por paño) y la sección típica:

- metros de vigueta por m^2;
- piezas de complemento por m^2;
- volumen de hormigón por m^2 (carpeta + nervios);
- kilogramos de acero por m^2 (malla de ϕ6 c/20 + negativos + nervios).

Estos valores son la «cantidad teórica» del índice de desperdicio. Como referencia, el cómputo de acero de la losa de la obra da 4.171,18 kg para 1.109,84 m^2, es decir, $\approx$ 3,76 kg/m^2 (UATF, s.f.-c).

1.6.4. Defectos y fallas frecuentes

Guía de desarrollo. Fisuras, flechas excesivas, segregación y nidos de grava, recubrimiento insuficiente, viguetas dañadas, desplazamiento de complementos durante el vaciado y falta de continuidad de la armadura negativa. Indicar sus causas y cómo prevenirlos.

1.7. Marco normativo

1.7.1. Normas de gestión de la calidad

Guía de desarrollo. ISO 9000:2026 y NB/ISO 9000:2026 (fundamentos y vocabulario); ISO 9001:2026 y NB/ISO 9001:2026 (requisitos; sustituyen a la edición 2015, cuyos certificados tienen un periodo de transición); ISO 10005:2018 y NB/ISO 10005:2021 (planes de la calidad); ISO 10006:2017 y NB/ISO 10006:2021 (calidad en proyectos); ISO 10014:2021 y NB/ISO 10014:2022 (beneficios financieros y económicos de la calidad).

1.7.2. Normas de hormigón estructural

Guía de desarrollo. La CBH-87, citada en las especificaciones del proyecto, sigue siendo la norma de hormigón declarada obligatoria por decreto (D. S. 22976 de 1991). La norma técnica actual es la NB 1225001-1:2017 (IBNORCA), basada en el código ACI 318 y ratificada por el MOPSV en 2020, aún no elevada a decreto supremo **[Pendiente:** confirmar**]**. Declarar qué criterio de aceptación del hormigón se adopta y por qué. Código ACI 318-25 (ACI Committee 318, 2025): capítulo 26 (documentos de construcción e inspección), muestreo (26.12.2), criterios de aceptación (26.12.3) y curado (26.5.3).

1.7.3. Norma de viguetas pretensadas

Guía de desarrollo. NB 997:2016, «Elementos prefabricados de hormigón – Viguetas prefabricadas de hormigón pretensado – Requisitos y métodos de ensayo» (IBNORCA), citada en el certificado del fabricante (PRETENSA, 2025). Usarla para los criterios de recepción de viguetas.

1.7.4. Normas de ensayo

Guía de desarrollo. ASTM C172 (muestreo del hormigón fresco), C31 (elaboración y curado de probetas en obra), C143 (asentamiento), C39 (resistencia a compresión de cilindros), C94 (hormigón premezclado, si corresponde) y A615 (barras corrugadas), junto con sus equivalentes bolivianas: NB 634 (toma de muestras), NB 586 (probetas), NB 589 (cono de Abrams), NB 639 (compresión) y NB 736 y NB 739 (barras de acero) **[Pendiente:** verificar equivalencias y años**]**. Indicar qué controla cada una en la losa.

1.7.5. Normativa de contratación pública

Guía de desarrollo. Ley 1178 (SAFCO) y D. S. 0181 (NB-SABS): funciones de la Supervisión y la Fiscalización, Libro de Órdenes, planillas de avance, órdenes de cambio, contratos modificatorios y sus límites porcentuales, y resolución de contrato. Según el artículo 89 del D. S. 0181, los contratos modificatorios no pueden superar el 10 % del monto del contrato y las órdenes de cambio el 5 % (15 % en conjunto en licitación pública). Incluir los decretos de ajuste excepcional de precios (D. S. 5321 de 2025 y D. S. 5597 de 2026). Relacionar con los hechos del caso (contrato modificatorio del 7,22 % y resolución).

1.8. Control de costos en obras públicas

Guía de desarrollo. Análisis de precios unitarios (materiales, mano de obra, equipo, gastos generales, utilidad e impuestos), cómputos métricos, planillas de avance y certificados de pago. Explicar cómo el desperdicio y los reprocesos afectan al costo real frente al costo contractual. Mencionar el reajuste de precios por alza de insumos (2025–2026).

1.9. Herramientas de la calidad

Guía de desarrollo. Hoja de verificación, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, histograma, cartas de control, plan de puntos de inspección (PPI) y técnica 5W2H. Para cada una: para qué sirve y cómo se aplicará en esta tesis.

1.10. Definición de términos básicos

Guía de desarrollo. Glosario breve: calidad, conformidad, no conformidad, acción correctiva, desperdicio, reproceso, punto de inspección, liberación de actividad, trazabilidad, lote, f'c, asentamiento, carpeta de compresión, vigueta pretensada, complemento y apuntalamiento.

CAPÍTULO 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.1. Conceptualización y alcance del modelo de investigación

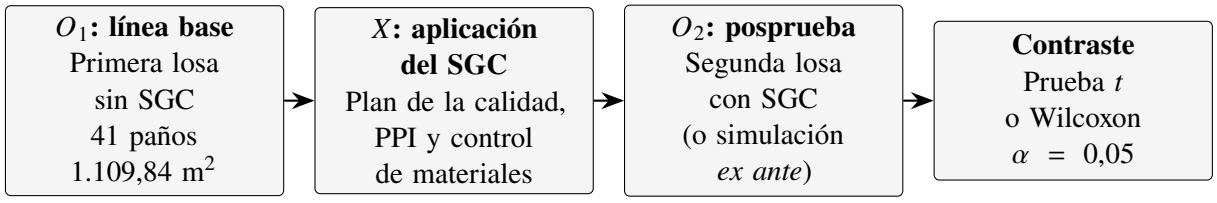
El modelo de investigación compara el desempeño del proceso constructivo de la losa alivianada en dos condiciones:

- sin un sistema de gestión de la calidad (primera losa, ya ejecutada), y
- con el SGC propuesto (segunda losa).

El efecto se mide mediante el costo unitario, el desperdicio de materiales y el costo de no calidad (Figura 3 y Tabla 7).

Figura 3

Esquema del modelo de investigación



Nota. Elaboración propia.

Tabla 7
Fases del modelo de investigación

Fase	Actividades	Productos	Objetivo
1. Diagnóstico	Análisis documental, diagnóstico de brechas ISO 9001 y entrevistas	No conformidades y causas	OE1
2. Línea base (O_1)	Cuantificación de consumos, desperdicios y costos de la primera losa	Índices de desperdicio y costo de no calidad	OE2
3. Diseño (X)	Plan de la calidad, PPI, procedimientos y formatos	SGC del ítem	OE3
4. Aplicación (O_2)	Implementación en la segunda losa o simulación	Índices con el SGC	OE4
5. Contraste y validación	Pruebas estadísticas y juicio de expertos	Aceptación o rechazo de la hipótesis	OE5

Nota. Elaboración propia.

2.2. Caracterización del caso de estudio

2.2.1. Ubicación y descripción del edificio

El Edificio de Posgrado se emplaza en la Ciudadela Universitaria de la UATF, en el sector noreste, junto al edificio del Vicerrectorado, sobre la avenida Las Banderas de la ciudad de Potosí, a 3650 m s. n. m. El proyecto tiene seis niveles. Por el desnivel del terreno, la planta baja presenta desniveles en tres sectores. La fase en estudio comprende la obra gruesa (fundaciones, columnas, vigas, losas alivianadas y escaleras de hormigón armado) hasta la tercera losa. También incluye la colocación de ductos y cajas eléctricas y sanitarias embebidas en losas y vigas (UATF, s.f.-b).

2.2.2. Datos contractuales y cronología

Tabla 8
Cronología de la ejecución del proyecto

Fecha	Hecho
06/05/2025	Inicio de obra; plazo de 270 días calendario y monto de Bs 3.367.031,95.
12/06/2025	FANCESA comunica la paralización temporal de su producción por falta de diésel.
04/09/2025 – 08/12/2025	Periodo de la Planilla de avance N.º 2 (95 días trabajados).
09/10/2025	Pronunciamiento de la Cámara de la Construcción de Tarija sobre el alza del cemento.
27/11/2025	Certificados de calidad de viguetas pretensadas (PRETENSA) y de plastoformo (UNICON).
05/12/2025	Certificado de laboratorio N.º 000293 (probetas de columnas y vigas).
08/12/2025	Avance acumulado del 56,97 %; contrato modificado a Bs 3.610.125,43 y plazo de 360 días.
05/01 y 10/02 **[Pendiente:** año]	Paralización por solicitud de resolución concertada del contrato y respuesta favorable de la UATF.
Planilla N.º 3	Resolución del contrato: avance del 57,48 % y 1.109,84 m^2 de losa ejecutados.

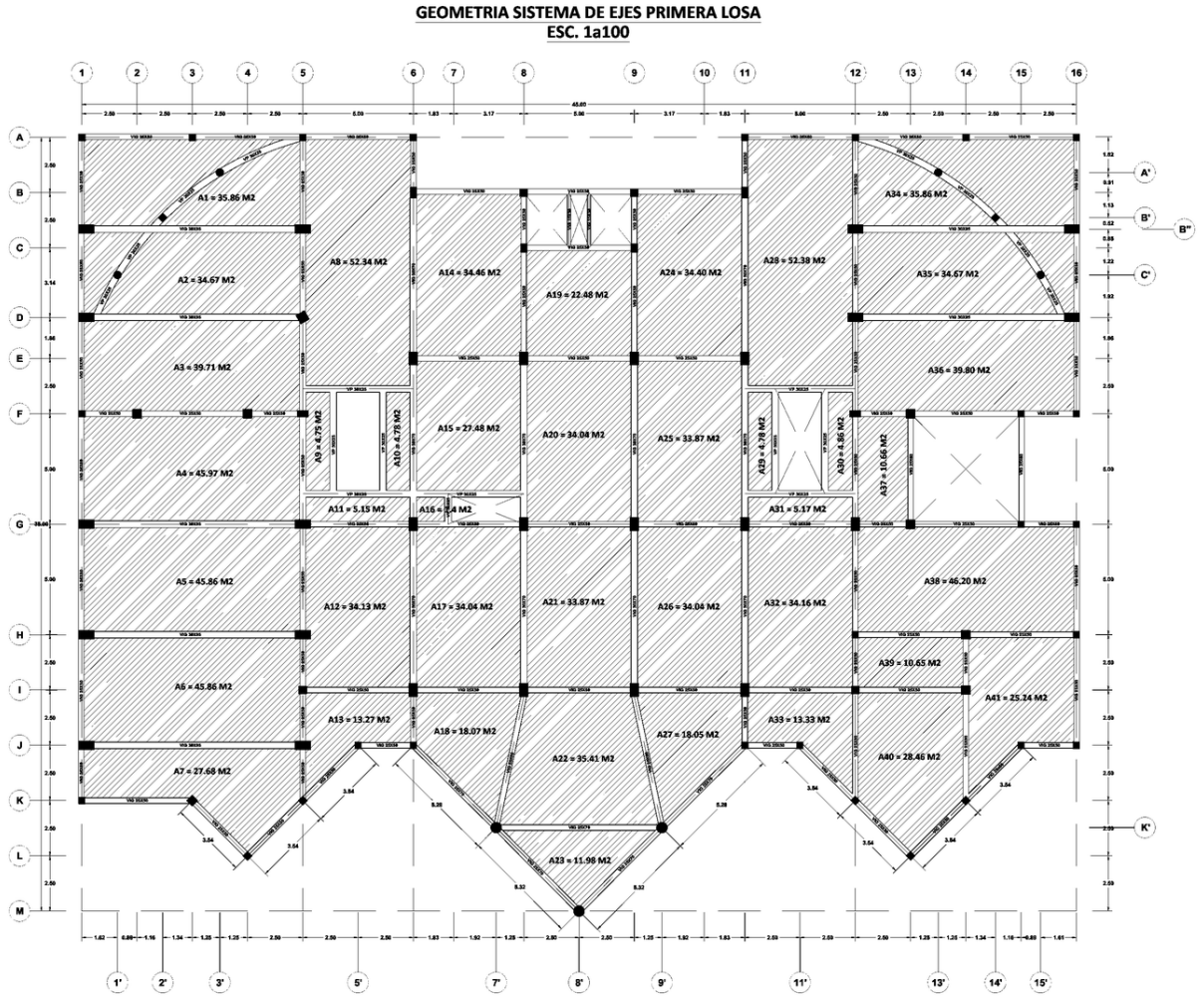
Nota. Elaborado con base en UATF (2025), UATF (s.f.-c), UATF (s.f.-b), FANCESA (2025) y CADECO Tarija (2025).

2.2.3. Sistema de losa: planos, especificaciones y certificados

La primera losa se divide en 41 paños, de 1,40 a 52,38 m^2 cada uno, que suman 1.109,84 m^2 (Figura 4). Las características del sistema según los documentos del proyecto se resumen en la Tabla 9.

Figura 4

Geometría y paños de la primera losa del Edificio de Posgrado



Nota. Tomado del Plano 01 «Geometría sistema de ejes primera losa» (escala original 1:100). Las áreas A1 a A41 corresponden a los paños de losa computados.

Tabla 9
Características de la losa alivianada según los documentos del proyecto

Característica	Valor	Fuente
Espesor total	25 cm (20 cm + 5 cm de carpeta)	ET; certificado PRETENSA
Separación entre ejes de viguetas	50 cm	Certificado PRETENSA
Luz máxima de vigueta	7,50 m (simplemente apoyada)	Certificado PRETENSA
Sobrecarga admisible	400 kg/m^2	Certificado PRETENSA
Hormigón de viguetas	350 a 400 kg/cm^2	ET
Hormigón de carpeta y nervios	H25, f'c = 250 kg/cm^2, cemento $\geq$ 400 kg/m^3	ET
Armadura de distribución	ϕ6 c/20 cm en ambas direcciones	Plano 02
Complemento (según ET)	Plastoformo de 100 $\times$ 50 $\times$ 20 cm	ET
Complemento (suministrado)	Plastobloq de 20 $\times$ 100 $\times$ 44 cm, densidad 10 kg/m^3	Certificado UNICON

Nota. ET: especificaciones técnicas del proyecto (UATF, s.f.-a). Certificados: PRETENSA (2025) y UNICON (2025).

2.3. Definición de factores y variables

Las variables, sus dimensiones e indicadores se detallan en el Anexo B. Los indicadores principales se calculan de la siguiente manera.

Índice de desperdicio del material i:

$$IDM_i = \frac{Q_{\text{real},i} - Q_{\text{teórica},i}}{Q_{\text{teórica},i}} \times 100 \tag{1}$$

donde $Q_{\text{real},i}$ es la cantidad consumida (entregada menos sobrante recuperable) y $Q_{\text{teórica},i}$ es la cantidad según planos y cómputos.

Costo unitario a precios constantes del contrato:

$$CU = \frac{\sum_j Q_j \, p_j + C_{MO} + C_{EQ}}{A} \tag{2}$$

donde Q_j es la cantidad real del insumo j, p_j su precio en el análisis de precios unitarios del contrato, C_{MO} y C_{EQ} los costos de mano de obra y equipo, y A la superficie ejecutada (m^2).

Costo de la calidad y costo de no calidad (modelo PAF):

$$CC = C_P + C_E, \qquad CNC = C_{FI} + C_{FE},\ \%CNC = \frac{CNC}{C_{\text{ítem}}} \times 100 \tag{3}$$

donde C_P son los costos de prevención, C_E los de evaluación, C_{FI} los de fallas internas (desperdicio, retrabajo y reparaciones) y C_{FE} los de fallas externas (sobremediciones corregidas, ampliaciones y multas).

Reducción relativa del costo en el paño homólogo k:

$$r_k = \frac{CU_{\text{sin},k} - CU_{\text{con},k}}{CU_{\text{sin},k}} \tag{4}$$

Guía de desarrollo. Si un material solo puede medirse por vaciado o por losa completa (por ejemplo, el hormigón), la unidad de análisis de ese indicador será el vaciado y no el paño.

2.4. Población y muestra

La población está formada por las losas alivianadas del edificio (3.344,44 m^2). La unidad de análisis es el paño de losa. Se adopta una muestra no probabilística censal: los 41 paños de la primera losa (preprueba) y los paños homólogos de la segunda losa (posprueba). Así se compara cada paño con otro de la misma geometría.

Guía de desarrollo. Confirmar con los planos de la segunda losa que los paños son homólogos (misma geometría y cantidad de viguetas). Si no lo son, comparar con muestras independientes (prueba *t* para muestras independientes o U de Mann-Whitney).

2.5. Diagnóstico de la situación actual (línea base)

2.5.1. Diagnóstico de brechas frente a la norma ISO 9001:2026

Guía de desarrollo. Aplicar la lista de verificación (Anexo C) a la contratista y a la Supervisión. Calificar cada requisito aplicable de las cláusulas 4 a 10 (cumple, cumple parcialmente o no cumple) y calcular el porcentaje de cumplimiento por cláusula. Presentar los resultados en una tabla y un gráfico de barras.

2.5.2. Análisis documental de la primera losa

La revisión preliminar de los documentos de la obra muestra los siguientes hallazgos.

a) Control de la resistencia del hormigón. El certificado de laboratorio N.º 000293 (Tabla 10) es el único registro de ensayos de compresión adjunto a la Planilla N.º 2. Comprende doce probetas de 15 × 30 cm (6 × 12 pulg) de columnas y vigas, ensayadas entre los 55 y 76 días

y «proyectadas» a 28 días con un factor de tiempo (Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón, 2025). Todos los valores superan f'c = 250 kg/cm^2. Sin embargo: (i) no hay probetas de la losa alivianada; (ii) los ensayos no se hicieron a la edad especificada de 28 días; (iii) las probetas fueron elaboradas por la propia contratista, sin muestreo independiente; y (iv) cuatro de los doce valores proyectados están por debajo de 260 kg/cm^2, con poco margen sobre la resistencia especificada.

Tabla 10

Resultados del certificado de laboratorio N.º 000293

Elemento	N.º probetas	Edad (días)	Resistencia proyectada a 28 días (kg/cm^2)	Media	*s*	CV
Columnas	10	55–76	253,6 – 287,8	267,2	9,9	3,7 %
Vigas	2	76	252,0 – 261,4	256,7	6,6	2,6 %
Losa alivianada	0	—	sin ensayos	—	—	—

Nota. Elaborado con base en el certificado del Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón de la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF (Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón, 2025). *s*: desviación estándar; CV: coeficiente de variación.

b) Requerimientos de la Supervisión. En su informe de la Planilla N.º 2, la Supervisión recomendó a la contratista (UATF, 2025):

- presentar las garantías de todos los materiales empleados;
- realizar la rotura de probetas de los elementos vaciados;
- presentar las dosificaciones de los hormigones.

Es decir, al cierre del periodo no se contaba con estos controles básicos.

c) Coherencia de los documentos técnicos. Tres documentos describen el complemento de manera distinta:

- las especificaciones técnicas exigen bloques de 100 × 50 × 20 cm;
- el corte transversal del Plano 02 acota una altura de 0,15 m;
- el certificado del proveedor corresponde a bloques de 20 × 100 × 44 cm (UNICON, 2025; UATF, s.f.-a).

La falta de control de la información documentada y de los cambios, que exige la norma ISO 9001, es una no conformidad del sistema actual.

d) Cantidades de materiales. Se entregaron 2.350 piezas de plastoformo (UNICON, 2025). Con una separación de 50 cm entre ejes y bloques de 1,00 m de largo, el consumo teórico bruto es de

2 piezas por m^2, es decir, $\approx$ 2.220 piezas para 1.109,84 m^2 sin descontar nervios ni bordes. La diferencia preliminar es de $\approx$ 130 piezas ($\approx$ 6 %).

Además, el cómputo de acero de la planilla de resolución incluye «losa alivianada: $3 \times 4.171{,}18$ kg = 12.513,54 kg», aunque solo se ejecutó una losa (UATF, s.f.-c).

[Pendiente: verificar con la Supervisión si las 2.350 piezas corresponden solo a la primera losa, el número real de piezas colocadas y sobrantes, y a qué corresponde el factor 3 del acero.**]**

2.5.3. No conformidades y análisis de causas

Guía de desarrollo. Registrar las no conformidades encontradas en el Libro de Órdenes (fotocopias en la Planilla N.º 2), en los informes de Supervisión y en las entrevistas. Clasificarlas por categoría: materiales, mano de obra, método, documentación, equipo y medición. Elaborar un diagrama de Pareto (frecuencia y costo) y un diagrama de Ishikawa de las causas del desperdicio y de los sobrecostos.

2.5.4. Cuantificación del desperdicio de materiales y del costo de no calidad

Guía de desarrollo. Aplicar las ecuaciones (1) a (3) a la primera losa:

1. Cantidades teóricas: planos 01 a 03 y cómputos.
2. Cantidades entregadas: notas de entrega, facturas y kardex.
3. Cantidades pagadas: planillas de avance.

Presentar una tabla por material (hormigón, acero, viguetas y plastoformo) con el índice de desperdicio y su costo a precios del contrato. Este es el valor de referencia (O_1) de la hipótesis.

2.6. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad

Guía de desarrollo. Esta sección es la propuesta (el «modelo a desarrollar»). Cada componente debe responder a una brecha o no conformidad identificada en el diagnóstico. Presente los formatos completos en el Anexo C.

2.6.1. Contexto, alcance, política y objetivos de la calidad

Guía de desarrollo. Alcance del SGC: proceso constructivo del ítem losa alivianada. Partes interesadas: UATF, Supervisión, Fiscalización, contratista, proveedores (viguetas, plastoformo, acero, cemento y áridos) y usuarios. Política de la calidad del proyecto y objetivos medibles, por ejemplo: índice de desperdicio de cada material $\leq$ al valor meta; 100 % de lotes con certificado; 100 % de paños liberados antes del vaciado.

2.6.2. Organización, roles y responsabilidades

Guía de desarrollo. Matriz de responsabilidades: quién planifica, ejecuta, inspecciona, libera y registra cada actividad. Considere al director de obra, al encargado de calidad o residente, a la Supervisión y a la Fiscalización.

2.6.3. Mapa de procesos del ítem losa alivianada

Guía de desarrollo. Procesos estratégicos (planificación de la calidad), operativos (abastecimiento, ejecución de la losa, control de calidad) y de apoyo (almacén, laboratorio, documentación). Representar en un diagrama.

2.6.4. Plan de la calidad

Guía de desarrollo. Estructurar el plan según la norma ISO 10005:2018 (ISO, 2018): alcance, entradas, objetivos, responsabilidades, control de documentos y registros, recursos, compras, producción, identificación y trazabilidad, inspección y ensayo, no conformidades y auditorías.

2.6.5. Plan de puntos de inspección y ensayo

La Tabla 11 presenta la propuesta preliminar del plan de puntos de inspección y ensayo (PPI) para el proceso constructivo de la losa.

Tabla 11
Plan de puntos de inspección y ensayo (propuesta preliminar)

N.º	Actividad	Característica y criterio de aceptación	Referencia	Frecuencia	Registro
1	Recepción de viguetas pretensadas	Tipo y longitud según Plano 03; sin fisuras, roturas ni deformaciones; superficie superior rugosa; certificado del fabricante	ET; NB 997; certificado del fabricante	Cada entrega	Ficha de recepción
2	Recepción de complementos	Dimensiones según ET aprobada; piezas enteras; certificado del fabricante	ET; certificado UNICON	Cada entrega	Ficha de recepción
3	Recepción de acero	Diámetro, corrugado y certificado por colada; fy según contrato (5000 kg/cm^2)	ASTM A615 o NB equivalente	Cada lote	Ficha de recepción
4	Recepción y almacenamiento de cemento y áridos	Cemento con sello IBNORCA, sin grumos ni terrones, bajo techo y en pilas de no más de 10 bolsas; áridos según NB	ET (capítulo Hormigones)	Cada entrega	Ficha de recepción; kardex
5	Apuntalamiento	Separación de puntales y líneas de apoyo según el fabricante; apoyos firmes	Manual del fabricante	Cada paño	Ficha PPI (liberación)

(continuación)

N.º	Actividad	Característica y criterio de aceptación	Referencia	Frecuencia	Registro
6	Colocación de viguetas y complementos	Separación entre ejes de 50 cm; longitud de apoyo según el fabricante; complementos sin roturas ni desplazamientos	Certificado PRETENSA; Plano 03	Cada paño	Ficha PPI
7	Armadura de distribución, negativos y nervios	ϕ6 c/20 cm en ambas direcciones; negativos y nervios según Plano 02; separadores para el recubrimiento	Plano 02; ACI 318-25	Cada paño	Ficha PPI
8	Instalaciones embebidas	Ductos y cajas colocados según los planos eléctricos y sanitarios antes del vaciado	Planos de instalaciones	Cada paño	Ficha PPI
9	Hormigonado	Dosificación aprobada; asentamiento según dosificación; vibrado; vaciado por franjas sin juntas frías	ASTM C143; ET	Cada vaciado	Planilla de hormigonado
10	Muestreo y probetas	Al menos 1 muestra por día, por cada 150 yd^3 ($\approx$ 115 m^3) y por cada 5000 ft^2 ($\approx$ 465 m^2) de losa; con menos de 5 ensayos, muestrear al menos 5 amasadas	ASTM C172 y C31; ACI 318-25 (26.12.2.1)	Cada vaciado	Planilla de muestreo
11	Resistencia a compresión	Promedio de 3 ensayos consecutivos $\geq$ f'c; ningún ensayo menor que f'c $-$ 3,5 MPa (500 psi)	ASTM C39; ACI 318-25 (26.12.3.1)	Cada ensayo a 28 días	Certificado de laboratorio
12	Curado	Mantener la humedad del hormigón al menos 7 días con temperatura $\geq$ 10 °C (50 °F)	ACI 318-25 (26.5.3.2)	Diario	Planilla de curado
13	Retiro del apuntalamiento	Según el fabricante y el proyectista, verificando la resistencia del hormigón	Manual del fabricante	Cada paño	Ficha PPI (liberación)
14	Control de consumos	Cantidades entregadas, colocadas y sobrantes por paño o vaciado	Procedimiento de control de materiales	Cada paño o vaciado	Ficha de control de materiales

Nota. Elaboración propia con base en las especificaciones técnicas del proyecto (UATF, s.f.-a), el certificado del fabricante (PRETENSA, 2025) y el código ACI 318-25 (ACI Committee 318, 2025).

2.6.6. Procedimientos de control de materiales

Guía de desarrollo. Redactar los procedimientos de recepción y aceptación, identificación, almacenamiento, despacho por paño, registro de consumos y sobrantes, y disposición de material no conforme. Incluir el kardex y los vales de salida por paño, que permiten calcular el índice de desperdicio.

2.6.7. Control de calidad del hormigón

Para el hormigón de la carpeta de compresión y de los nervios (H25, f'c = 250 kg/cm^2 ≈ 24,5 MPa), el SGC adopta los criterios del código ACI 318-25 (ACI Committee 318, 2025):

- **Frecuencia de muestreo (26.12.2.1):** al menos una vez al día, una vez por cada 150 yd^3 y una vez por cada 5000 ft^2 de superficie de losa.
- **Aceptación (26.12.3.1):** el promedio de tres ensayos consecutivos debe ser igual o mayor que f'c, y ningún ensayo puede quedar por debajo de f'c en más de 500 psi (≈ 3,5 MPa). Para el H25 de la obra, el límite individual es ≈ 215 kg/cm^2.
- **Curado (26.5.3.2):** mantener la humedad del hormigón al menos 7 días con una temperatura no menor de 10 °C.

En Potosí, a 3650 m s. n. m., las bajas temperaturas nocturnas obligan a prever medidas de protección en tiempo frío. Los ensayos de compresión deben realizarse a la edad especificada (28 días) y con probetas muestreadas de forma independiente, a diferencia de lo observado en la línea base.

2.6.8. Gestión de no conformidades, acciones correctivas y mejora

Guía de desarrollo. Formato de no conformidad: descripción, paño o lote, causa, corrección, acción correctiva, responsable, plazo y verificación de eficacia. Revisión semanal de indicadores (ciclo PHVA).

2.6.9. Registro de costos de la calidad y de no calidad

Guía de desarrollo. Planilla para registrar, por paño o semana, los costos de prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas, y calcular la ecuación (3).

2.7. Procedimiento de implementación y toma de observaciones

Guía de desarrollo. Describir cómo y cuándo se aplicará el SGC en la segunda losa: capacitación del personal, entrega de formatos, inspecciones por paño, registro de consumos, ensayos y reuniones semanales. Si la segunda losa no se ejecuta en el periodo de la tesis, describir la evaluación *ex ante*: cálculo del costo esperado con el SGC a partir de la línea base, metas de desperdicio y costos de prevención y evaluación, con análisis de sensibilidad o simulación de Monte Carlo.

2.8. Validación de las observaciones e instrumentos

Guía de desarrollo. Validez de contenido de los instrumentos y del SGC por juicio de al menos 3 a 5 expertos (ingenieros con experiencia en supervisión o calidad). Calcular el coeficiente V de Aiken por ítem:

$$V = \frac{S}{n\,(c-1)}$$

donde S es la suma de las puntuaciones de los jueces menos el valor mínimo de la escala, n el número de jueces y c el número de categorías de la escala. Aceptar los ítems con $V \geq 0{,}70$, o el criterio que indique la bibliografía consultada. Verificar la trazabilidad de los datos de consumo (kardex frente a conteo físico).

2.9. Plan de análisis y contraste de hipótesis

Hipótesis general. Se contrasta con la reducción relativa r_k (ecuación 4) en los paños homólogos, mediante una prueba t para una muestra, unilateral:

$$H_0:\ \mu_r \leq 0{,}05 \qquad\qquad H_1:\ \mu_r > 0{,}05$$

Hipótesis específicas. Se contrastan con la diferencia d_k entre el índice de desperdicio (o el costo de no calidad) sin SGC y con SGC, mediante la prueba t para muestras relacionadas:

$$H_0:\ \mu_d \leq 0 \qquad\qquad H_1:\ \mu_d > 0$$

Se usará un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$. La normalidad se verificará con la prueba de Shapiro-Wilk. Si los datos no son normales, se usará la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

CAPÍTULO 3

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS

Guía de desarrollo. Según el Taller 5, los resultados se presentan en tablas y gráficos fáciles de entender. Se describen en pasado, en párrafos y sin juicios de valor, y responden a cada objetivo con la metodología de análisis definida. La interpretación y el contraste con la teoría y los antecedentes van en la sección de discusión.

3.1. Resultados del diagnóstico y de la línea base

Guía de desarrollo. OE1 y OE2. Porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 9001:2026 por cláusula (gráfico de barras); no conformidades por categoría (Pareto); diagrama de Ishikawa; tabla de índices de desperdicio y costo de no calidad de la primera losa por material.

3.2. Resultados de la aplicación del SGC en el control de materiales

Guía de desarrollo. OE4. Índice de desperdicio por material y por paño en la segunda losa, comparado con la línea base (tabla y gráfico de barras agrupadas). Porcentaje de lotes conformes y de paños liberados sin observaciones.

3.3. Resultados del control de calidad de materiales y del hormigón

Guía de desarrollo. Resultados de asentamiento y de resistencia a compresión a 28 días de la losa: media, desviación estándar, coeficiente de variación y cumplimiento de los criterios de aceptación (sección 2.9 y Tabla 11). Comparar con los resultados de la línea base (Tabla 10).

3.4. Resultados de costos

Guía de desarrollo. Costo unitario con y sin SGC a precios constantes (ecuación 2), comparado con el precio contractual de Bs 215,68/m^2. Costos de la calidad y de no calidad (ecuación 3). Ahorro proyectado en el saldo de 2.234,60 m^2.

3.5. Contraste de hipótesis

Guía de desarrollo. Para cada hipótesis presentar: estadístico de prueba, valor p, decisión (se rechaza o no H_0) y conclusión en palabras. Incluir la prueba de normalidad.

3.6. Validación del SGC por juicio de expertos

Guía de desarrollo. Tabla con el coeficiente V de Aiken por criterio (pertinencia, claridad, suficiencia y aplicabilidad) y las observaciones de los expertos incorporadas al SGC.

3.7. Discusión de resultados

Guía de desarrollo. Contrastar los resultados con los antecedentes y el marco teórico. ¿Los índices de desperdicio y la reducción de costos son coherentes con lo reportado en otras investigaciones? Explicar las coincidencias y las diferencias, las limitaciones del estudio y el alcance de la validez de los resultados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Guía de desarrollo. Las conclusiones vinculan el desarrollo del trabajo con la pregunta del problema. Debe haber una conclusión por cada objetivo específico, y la conclusión general debe decir si se acepta o se rechaza la hipótesis, con los indicadores que lo demuestran. También se señalan las debilidades del estudio (Talleres 5 y 6).

1. Conclusión general

[Pendiente: responder el problema general e indicar si se acepta o se rechaza la hipótesis, con la reducción de costo obtenida.**]**

2. Conclusiones específicas

1. **(OE1)** **[Pendiente:** estado de la gestión de la calidad y no conformidades principales.**]**
2. **(OE2)** **[Pendiente:** línea base: índices de desperdicio y costo de no calidad de la primera losa.**]**
3. **(OE3)** **[Pendiente:** componentes del SGC diseñado.**]**
4. **(OE4)** **[Pendiente:** efecto del SGC en el costo unitario y en el desperdicio.**]**
5. **(OE5)** **[Pendiente:** resultado de las pruebas estadísticas y de la validación por expertos.**]**

3. Recomendaciones

Guía de desarrollo. Recomendaciones para el Departamento de Infraestructura de la UATF, para la Supervisión y la Fiscalización, para futuras empresas contratistas y para futuras investigaciones (variables no estudiadas, otros ítems, otras obras).

BIBLIOGRAFÍA

ACI Committee 318. (2025). *Building code for structural concrete: Code requirements and commentary (ACI CODE-318-25)*. American Concrete Institute.

Alcon Aranda, M. W. (2009). *Evaluación del proceso de fabricación y aplicación de viguetas pretensadas en estructuras* [Tesis de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/7465

Álvarez Quintero, L. R. (2014). *Gestión de la calidad en la reducción de los reprocesos en los proyectos de construcción civil* [Monografía de especialización]. Universidad de Cartagena.

Cámara de la Construcción de Tarija. (2025, 9 de octubre). Pronunciamiento sobre el incremento del precio del cemento [Comunicado].

Capcha Canaza, J. (2016). *Diseño e implementación para la certificación del producto viguetas prefabricadas con sello IBNORCA de conformidad con la NB 997 y un sistema de gestión de la calidad «Empresa PREVITEC S.R.L.»* [Proyecto de grado de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/21835

Chino Quispe, A., & Zarate Chilqquetuma, K. B. (2024). *Análisis comparativo del método de despiece de acero pre ejecución frente al acero dimensionado y uso convencional del acero corrugado en la construcción de edificaciones en la ciudad del Cusco 2023* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. https://hdl.handle.net/20.500.12918/9553

Estado Plurinacional de Bolivia. (2025, 23 de enero). Decreto Supremo N.º 5321: ajuste excepcional de precios de materiales importados en contratos de obra [Gaceta Oficial de Bolivia]. http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/280603

Estado Plurinacional de Bolivia. (2026, 30 de marzo). Decreto Supremo N.º 5597: ajuste excepcional de precios de materiales de construcción, maquinaria y equipo en contratos de obra [Gaceta Oficial de Bolivia]. http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/281136

Fábrica Nacional de Cemento S. A. (2025, 12 de junio). Comunicado a la opinión pública [Comunicado].

Forcada, N., Gangolells, M., Casals, M., & Macarulla, M. (2017). Factors affecting rework costs in construction. *Journal of Construction Engineering and Management*, *143*(8), Artículo 04017032. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001324

Galarza Meza, M. P. (2011). *Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: métodos de medición y control* [Tesis de licenciatura]. Pontificia Universidad Católica del Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/888

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores.

Hwang, B.-G., Thomas, S. R., Haas, C. T., & Caldas, C. H. (2009). Measuring the impact of rework on construction cost performance. *Journal of Construction Engineering and Management*, *135*(3), 187-198. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2009)135:3(187)

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. (2026, 16 de septiembre). *Sistemas de gestión de la calidad: requisitos* (Norma Boliviana N.º NB/ISO 9001:2026). https://www.ibnorca.org/tienda/catalogo/detalle-norma/nb/iso-9001:2026-nid=4204-1

Instituto Nacional de Estadística. (2026). *Potosí: precios promedio de materiales y herramientas menores de construcción, 2021–2026*. https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/construccion/costos-de-contruccion/

Khadim, N., Thaheem, M. J., Ullah, F., & Mahmood, M. N. (2023). Quantifying the cost of quality in construction projects: An insight into the base of the iceberg. *Quality & Quantity*, *57*(6), 5403-5429. https://doi.org/10.1007/s11135-022-01574-8

Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón. (2025, 5 de diciembre). *Certificado de laboratorio N.º 000293: ensayos de compresión de probetas de hormigón, proyecto Construcción Edificio Postgrado* (Certificado). Carrera de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma Tomás Frías.

Mamani Calsina, D. (2025). *Diseño de un sistema de gestión de calidad en la Empresa «Prensocret» basado en la NB ISO 9001:2015* [Proyecto de grado de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/42372

Organización Internacional de Normalización. (2018). *Gestión de la calidad: directrices para los planes de la calidad* (Norma N.º ISO 10005:2018).

Organización Internacional de Normalización. (2026a). *Gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario* (Norma N.º ISO 9000:2026). https://www.iso.org/standard/88465.html

Organización Internacional de Normalización. (2026b). *Sistemas de gestión de la calidad: requisitos* (Norma N.º ISO 9001:2026). https://www.iso.org/standard/88464.html

Peña Callisaya, J. A. (2024). *Diseño de un sistema de gestión de la calidad según la NB/ISO 9001:2015 en el área de producción de la Empresa ISOCRET* [Proyecto de grado de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/41024

Prado-Román, C., del Castillo-Peces, C., Mercado-Idoeta, C., & del Castillo-Peces, J. (2018). The effects of implementing ISO 9001 in the Spanish construction industry. *Cuadernos de Gestión*, *18*(1), 149-172. https://doi.org/10.5295/cdg.140507cd

PRETENSA. (2025, 27 de noviembre). Certificado de calidad: viguetas pretensadas VP, proyecto Construcción Edificio de Postgrado [Certificado].

Salazar Retuerto, J. F. (2018). *Aplicación de la guía PMBOK para reducir los costos de los proyectos de una empresa de construcción, Talara 2018* [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo. https://hdl.handle.net/20.500.12692/102458

UNICON. (2025, 27 de noviembre). Certificado de calidad: poliestireno expandido EPS, proyecto Construcción Edificio de Postgrado [Certificado].

Universidad Autónoma Tomás Frías. (s.f.-a). *Especificaciones técnicas: hormigones y losa alivianada con viguetas pretensadas y plastoformo h = 25 cm* (Documento inédito). Departamento de Infraestructura.

Universidad Autónoma Tomás Frías. (s.f.-b). *Expediente del ítem 13: H^oS^o losa alivianada con vigueta simple pretensada y plastoformo h = 25 cm* (Documento inédito). Departamento de Infraestructura.

Universidad Autónoma Tomás Frías. (s.f.-c). *Planilla y cómputos métricos para la resolución de contrato (PAO N.º 3), proyecto «Construcción Edificio de Posgrado»* (Documento inédito). Departamento de Infraestructura.

Universidad Autónoma Tomás Frías. (2025). *Planilla de avance de obra N.º 2 del proyecto «Construcción Edificio de Posgrado»* (Documento inédito). Departamento de Infraestructura.

ANEXOS

ANEXO A

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores	Metodología
General: ¿De qué manera un SGC basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, permite reducir los costos de ejecución de las losas alivianadas con viguetas pretensadas del Edificio de Posgrado de la UATF?	**General:** Diseñar un SGC basado en la norma ISO 9001, centrado en el control de materiales, para reducir los costos de ejecución de dichas losas.	**General:** El SGC reduce en al menos 5 % el costo unitario (Bs/m^2, a precios constantes) respecto de la línea base.	**X:** SGC (planificación, control de materiales, control del proceso, mejora). **Y:** costo de ejecución (costo directo, desperdicio, CNC, costo de la calidad, conformidad del hormigón).	Aplicada; cuantitativa; explicativa. Cuasi-experimental O_1–X–O_2.
PE1: ¿Cómo se gestionaron la calidad y el control de materiales en la primera losa?	**OE1:** Caracterizar la gestión actual e identificar las no conformidades y sus causas.	(Descriptivo)	Porcentaje de cumplimiento ISO 9001; número de no conformidades.	Lista de verificación, análisis documental, Pareto e Ishikawa.
PE2: ¿Cuál es el desperdicio de materiales y el costo de no calidad de la primera losa?	**OE2:** Cuantificar la línea base del índice de desperdicio y del costo de no calidad.	(Descriptivo: valor de referencia)	IDM_i; Bs/m^2; %CNC.	Fichas de materiales, cómputos y planillas.
PE3: ¿Qué componentes debe tener el SGC para este proceso constructivo?	**OE3:** Establecer el plan de la calidad, el PPI, los procedimientos y los registros.	—	Componentes del SGC.	ISO 9001, ISO 10005, ACI 318-25 y ASTM.

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores	Metodología
PE4: ¿En qué medida el SGC reduce el costo y el desperdicio?	**OE4 y OE5:** Evaluar el efecto, comprobar la hipótesis y validar el SGC con expertos.	**HE1:** reduce el IDM. **HE2:** reduce el CNC.	IDM_i, CNC y Bs/m^2.	Prueba t o Wilcoxon (α = 0,05); V de Aiken.

ANEXO B

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensión	Indicador	Fórmula o unidad	Instrumento
X: Sistema de Gestión de la Calidad	Planificación de la calidad	Cumplimiento de requisitos ISO 9001:2026 (cláusulas 4 a 10)	% de requisitos cumplidos	Lista de verificación
	Control de materiales	Lotes con certificado o ensayo conforme	% de lotes conformes	Ficha de recepción
		Trazabilidad de consumos	Kardex al día; vales por paño	Kardex y vales
	Control del proceso (PPI)	Puntos de inspección ejecutados frente a programados	%	Fichas PPI
	Seguimiento y mejora	No conformidades detectadas y cerradas	N.º; % cerradas; días de cierre	Registro de NC
Y: Costo de ejecución de la losa	Costo directo	Costo unitario real frente al contractual	Bs/m^2 (ec. 2); desviación %	APU y planillas
	Desperdicio de materiales	Índice de desperdicio por material	IDM_i (ec. 1)	Ficha de control de materiales
		Consumo unitario real	m^3/m^2; kg/m^2; m/m^2; pza/m^2	Ficha de control de materiales
	Costo de no calidad	Fallas internas y externas	Bs; %CNC (ec. 3)	Planilla de costos de calidad
	Costo de la calidad	Prevención y evaluación	Bs; % del costo del ítem	Planilla de costos de calidad
	Conformidad del hormigón	Ensayos que cumplen ACI 318-25 (26.12.3.1)	% de ensayos conformes	Ensayos ASTM C31, C39 y C143

ANEXO C

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Guía de desarrollo. Incluir los formatos definitivos:

C.1 lista de verificación ISO 9001:2026;

C.2 fichas del PPI por actividad;

C.3 ficha de recepción de materiales;

C.4 ficha de control de materiales por paño o vaciado;

C.5 registro de no conformidades;

C.6 planilla de costos de calidad y no calidad;

C.7 guía de entrevista.

ANEXO D

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS

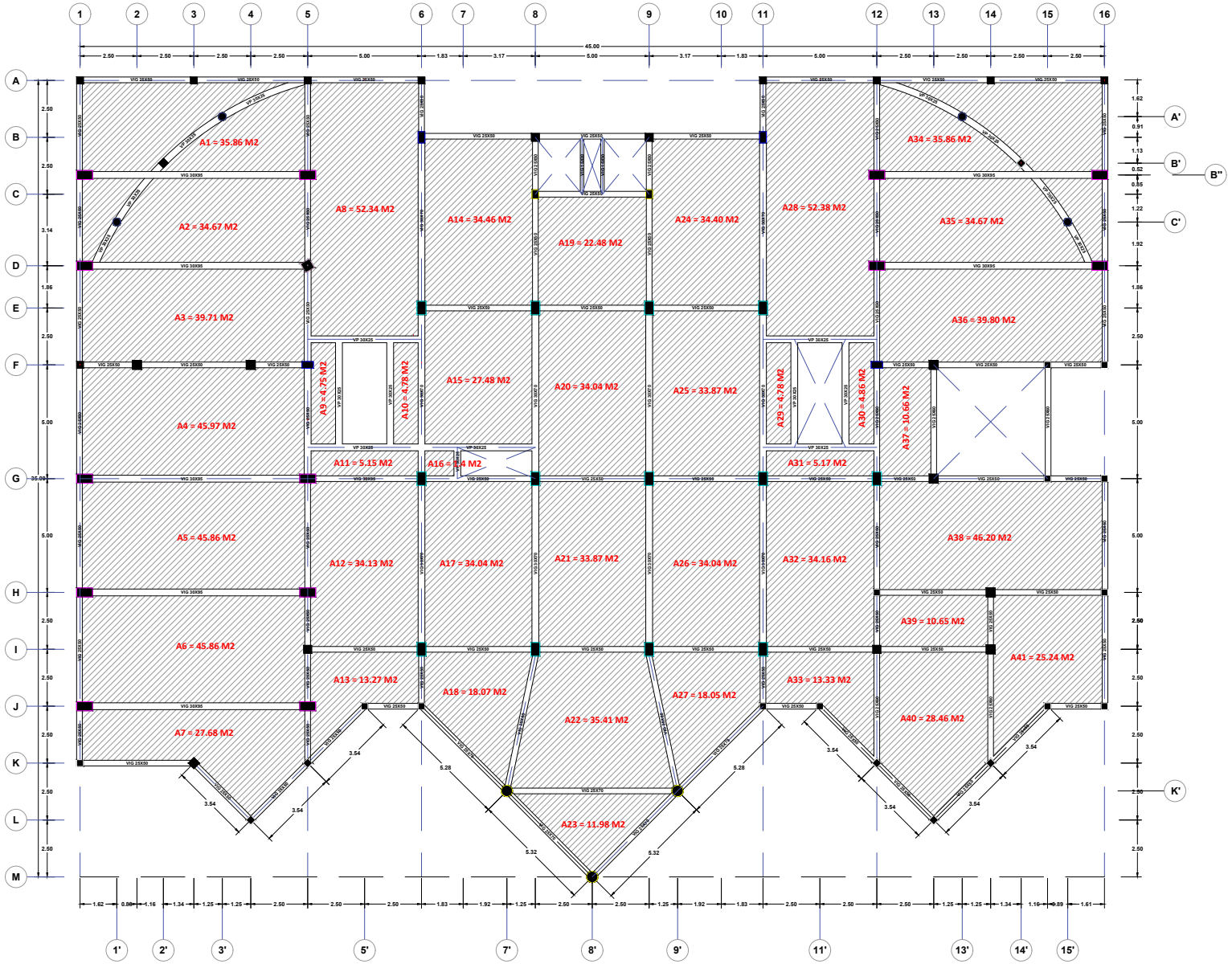
Guía de desarrollo. Fichas de validación firmadas por cada experto, la tabla de cálculo del coeficiente V de Aiken y los currículos resumidos de los expertos.

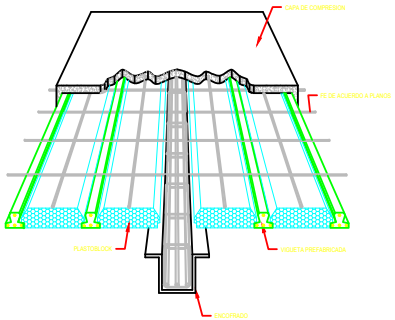
ANEXO E

PLANOS DE LA PRIMERA LOSA

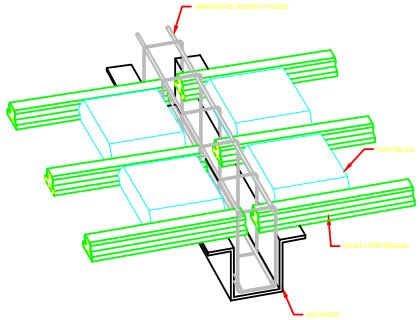
Se incluyen los planos del proyecto: geometría y sistema de ejes de la primera losa, sección y detalles de la losa con viguetas pretensadas, y cantidad de viguetas por paño.

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100

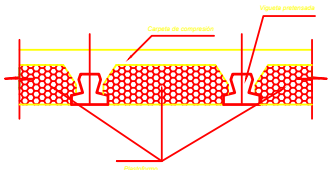




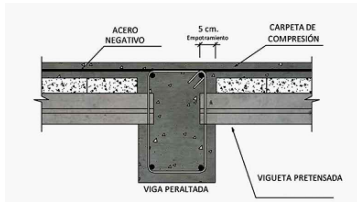
DETALLE DE VIGUETA PARALELA A UNA VIGA
ESC. 1:25



VIGUETAS QUE SE APOYAN SOBRE
UNA VIGA A VACIAR
ESC. 1:25

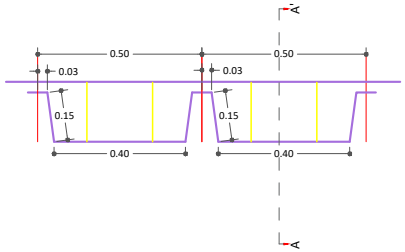


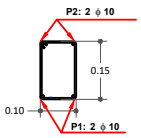
SECCION LOSA C/VIGUETAS
PRETENSADAS
ESC. 1:25



DETALLE TIPICO DE APOYO DE VIGUETA EN VIGA PERALTADA
(Con Ref. Mom Negativo)

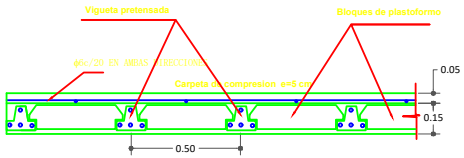
NERVIOS TRANSVERSAL



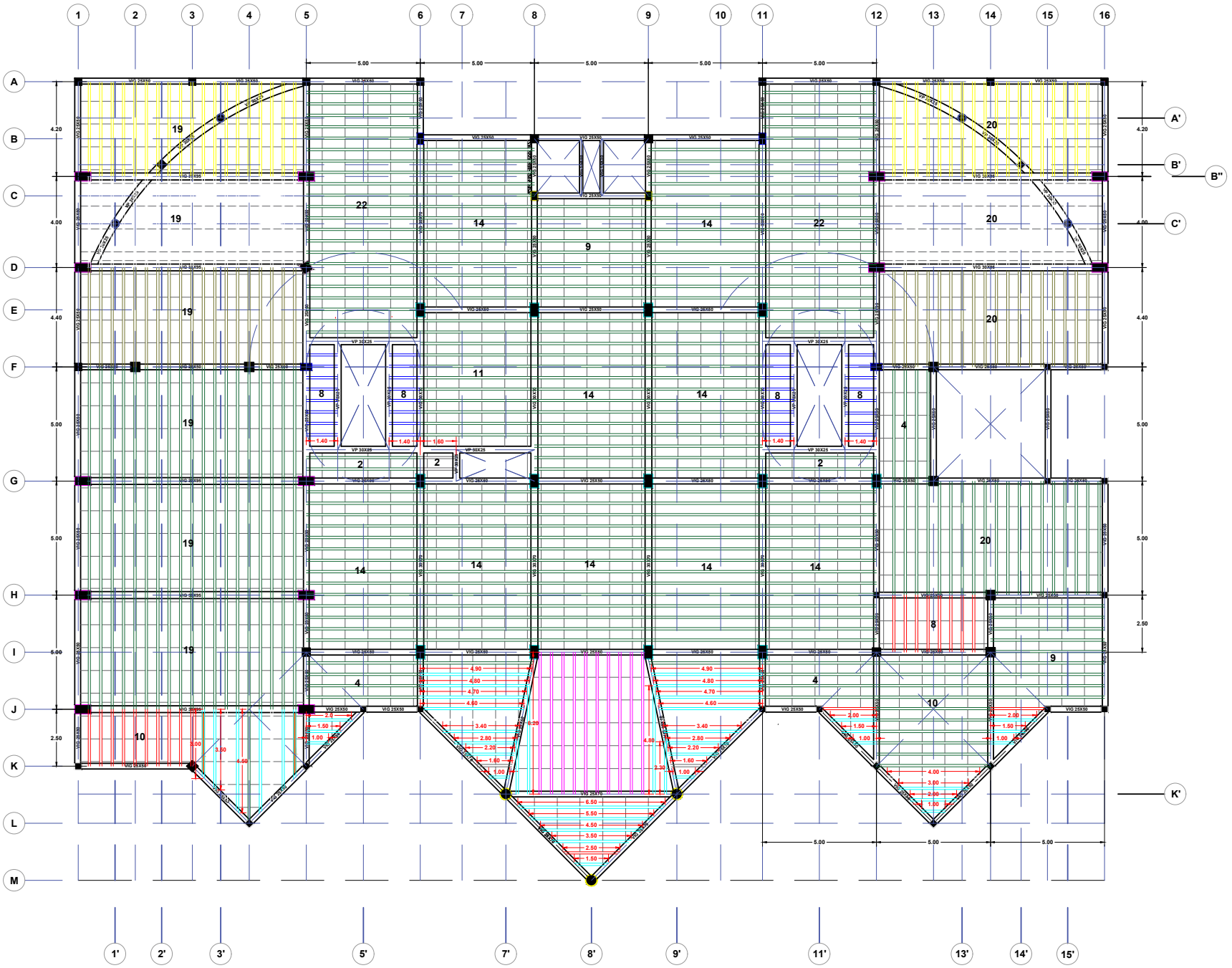


CORTE - A-A´

CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:25



CANTIDAD DE VIGUETAS
ESC. 1a100

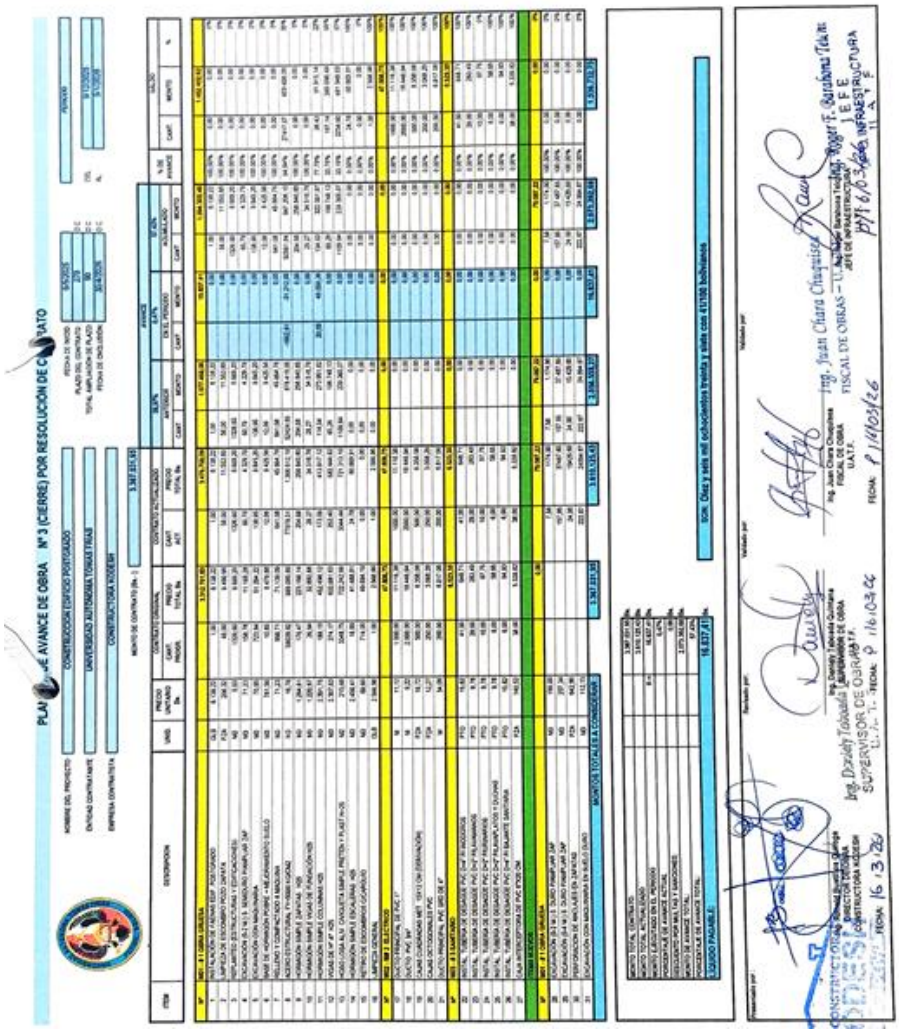


ANEXO F

CÓMPUTOS MÉTRICOS Y PLANILLAS DE AVANCE

[Pendiente: incluir las páginas pertinentes de la Planilla de avance N.º 2 y de la planilla de resolución (PAO N.º 3) correspondientes al ítem 13. Los archivos están en la carpeta de planillas y cómputos de los datos de obra del repositorio.**]**

Cómputo de los paños de la primera losa (ítem 13):



HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLASTH=25.

Nº de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								1109,84
	PRIMERA LOSA									
	AREA 1		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 2		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 3		1,00	AREA =	39,71			39,71		
	AREA 4		1,00	AREA =	45,97			45,97		
	AREA 5		1,00	AREA =	45,86			45,86		

13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								
	AREA 6		1,00	AREA =	45,86			45,86		
	AREA 7		1,00	AREA =	27,68			27,68		
	AREA 8		1,00	AREA =	52,34			52,34		
	AREA 9		1,00	AREA =	4,75			4,75		
	AREA 10		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 11		1,00	AREA =	5,15			5,15		
	AREA 12		1,00	AREA =	34,13			34,13		
	AREA 13		1,00	AREA =	13,27			13,27		
	AREA 14		1,00	AREA =	34,46			34,46		
	AREA 15		1,00	AREA =	27,48			27,48		
	AREA 16		1,00	AREA =	1,40			1,40		
	AREA 17		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 18		1,00	AREA =	18,07			18,07		
	AREA 19		1,00	AREA =	22,48			22,48		
	AREA 20		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 21		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 22		1,00	AREA =	35,41			35,41		
	AREA 23		1,00	AREA =	11,98			11,98		
	AREA 24		1,00	AREA =	34,40			34,40		
	AREA 25		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 26		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 27		1,00	AREA =	18,05			18,05		
	AREA 28		1,00	AREA =	52,38			52,38		
	AREA 29		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 30		1,00	AREA =	4,86			4,86		
	AREA 31		1,00	AREA =	5,17			5,17		
	AREA 32		1,00	AREA =	34,16			34,16		
	AREA 33		1,00	AREA =	13,33			13,33		
	AREA 34		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 35		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 36		1,00	AREA =	39,80			39,80		
	AREA 37		1,00	AREA =	10,66			10,66		
	AREA 38		1,00	AREA =	46,20			46,20		
	AREA 39		1,00	AREA =	10,65			10,65		
	AREA 40		1,00	AREA =	28,46			28,46		
	AREA 41		1,00	AREA =	25,24			25,24		

ANEXO G

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

Certificados de calidad de las viguetas pretensadas (PRETENSA) y de los complementos de poliestireno expandido (UNICON), del 27 de noviembre de 2025.

CERTIFICADO DE CALIDAD

VIGUETAS PRETENSADAS VP

FECHA: 27 de noviembre de 2025
CLIENTE / SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
SOBRECARGA ADMISIBLE: 400 Kg/m2
ESPESOR DE LOSA: 20 cm + 5 cm= 25 cm
SEPARACIÓN ENTRE EJES: 50 cm
LUZ MÁXIMA DE VIGUETAS: 7.50 m
CONSIDERACIONES: Simplemente Apoyado

Las Viguetas Pretensadas y los Complementos de Poliestireno Expandido utilizados en la presente obra fueron diseñados para la carga total indicada, siempre y cuando la carpeta de compresión sea ejecutada de acuerdo a las Normas Nacionales vigentes para el Proyecto, cumpliendo con una resistencia mínima característica del Hormigón de 21 Mpa.

La continuidad de las losas se debe materializar con aceros de continuidad y todos los pasos de montaje establecidos por PRETENSA deben ser cumplidos adecuadamente. Hacemos conocer que nuestros productos tienen las propiedades indicadas en las hojas técnicas que están a disposición del cliente en nuestra página web (www.pretensa.com).

PRETENSA cuenta con un laboratorio avanzado que trabaja bajo un sistema de gestión de calidad. En nuestra producción utilizamos componentes seleccionados, incorporando agregados de la mejor calidad, además del uso de aceros especiales de alta resistencia.

PRETENSA es la primera empresa en el rubro de la construcción que obtuvo certificación de calidad (1997): NB-997, ISO 9001, para las Viguetas Pretensadas, sus productos y sistema de calidad, cumpliendo la Norma Boliviana de viguetas y/o elementos prefabricados de Hormigón Pretensado.



PRETENSA
Industria & Ingeniería

Zona Mallasilla, frente al Club de Golf La Paz, Bolivia.
Casilla: 5965
Tel.: +591(2) 274 54 54 / Fax: +591(2) 274 54 74
Email: info@pretensa.com

up

Certificado de Calidad

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS

UNICON
Pretensados & EPS

FECHA: 27 de noviembre de 2025

CLIENTE SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

PRODUCTO: PLASTOBLOQ DE 20 x 100 x 44cm.

DENSIDAD: 10 Kg/m3

CONSIDERACIONES: 2.350 piezas de PB 20/100/44

El Poliestireno Expandido PLASTOSUR (EPS) es un producto inerte, limpio y no contaminante, no desarrolla hongos ni bacterias ni se pudre. Siendo una espuma rígida de color blanco de gran trabajabilidad, caracterizada por un termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Está constituido por un sin número de celdas cerradas, solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre si, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico.

Conductividad Térmica	*0.0430 (W / mk)*
Permeabilidad al vapor del agua	*0.018-0.036 mg / Pa.h.m²*
Resistencia Térmica	*1.10 (m²K / W)*



POTOSI 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O

A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL ARMADO DE VIGAS Y LOSA, HACIENDO NOTAR QUE EL DÍA DE HOY EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

ANEXO H

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Certificado de laboratorio N.º 000293 del Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón de la Carrera de Ingeniería Civil (UATF).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Hormigón

Nº 000293

CERTIFICADO DE LABORATORIO

Solicitado: CONSTRUCTORA KODESH

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO

Material	Tipo de Ensayo	Dimension Probeta	Edad (dias)	Area (cm2)	Carga R (Kg)	Fatiga R (Kg/cm2)	Factor de tiempo	Fatiga proyectada a 28 dias	Fecha de probeta	Observaciones
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	65	182,4	56.200	308,1	0,877	270,2	1/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.200	291,6	0,879	256,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.600	293,8	0,879	258,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	56.000	307,0	0,882	270,8	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	55.000	301,5	0,882	266,0	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	59.000	323,4	0,890	287,8	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	52.000	285,1	0,890	253,6	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	54.000	296,0	0,896	265,3	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	55.000	301,5	0,896	270,2	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	58.000	318,0	0,861	273,7	20/9/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	55.400	303,7	0,861	261,4	20/9/2025	VIGA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	53.400	292,7	0,861	252,0	20/9/2025	VIGA

Potosi: 5 de diciembre de 2025

NOTA: Se hace conocer que se realizo el ensayo en presencia de la empresa.
Las probetas fueron traidas y elaboradas por la empresa solicitante

Ing. Gabriel Guerrera L.
LABORATORISTA

V°B°

Ing. Juan Correa Alejo
DIRECTOR DE CARRERA I.C.

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y TECNOLOGIA DEL HORMIGON
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL ACREDITADA AL SISTEMA ARCU-SUR, MERCOSUR EDUCATIVO

Dir. Av del Maestro s/n Edificio Central
Telf. 62-27314
Potosí - Bolivia

[Pendiente: agregar los resultados de los ensayos de la losa obtenidos durante la aplicación del SGC.]

ANEXO I

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

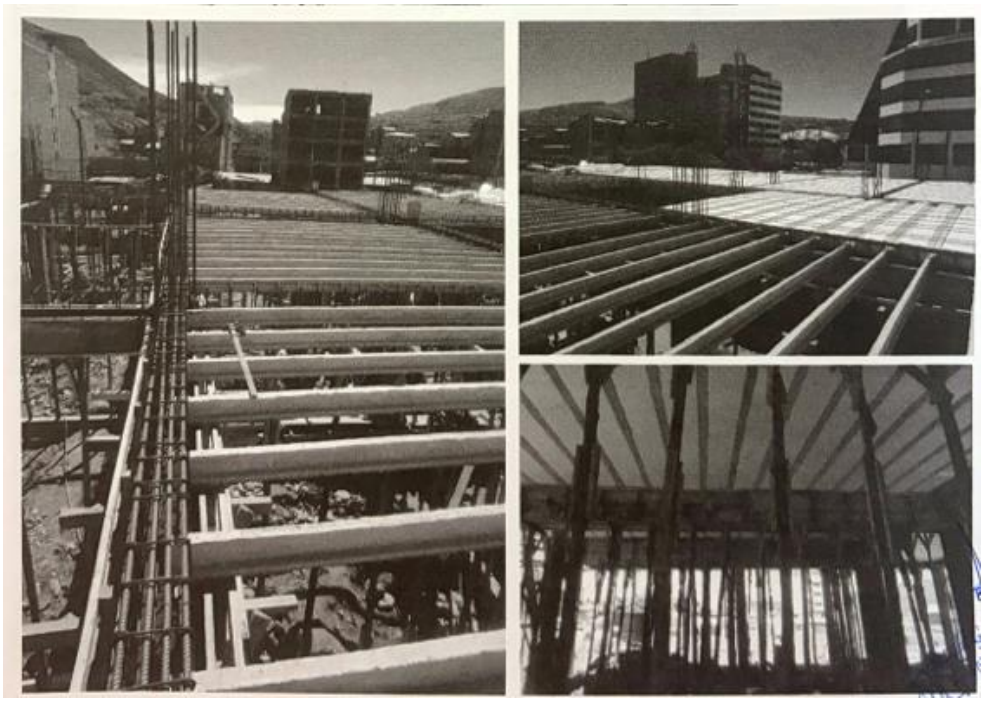
[Pendiente: incluir el APU contractual del ítem 13 (solicitar a la Fiscalización) y el APU recalculado con el SGC.**]**

ANEXO J

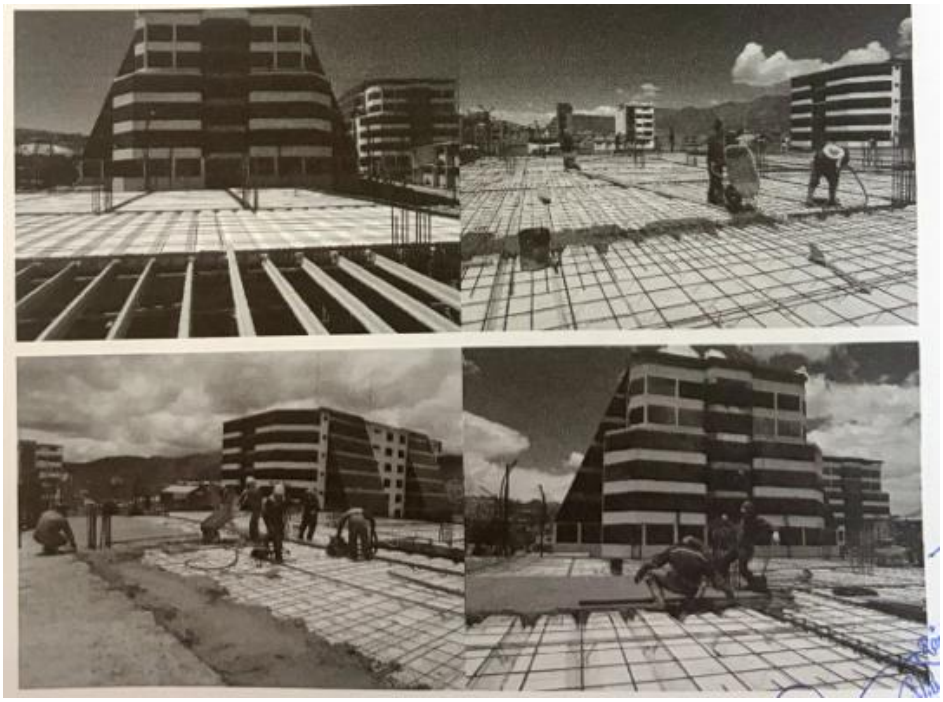
PANEL FOTOGRÁFICO




VIGAS Y LOSA







[Pendiente: agregar fotografías propias de la aplicación del SGC (inspecciones, recepción de materiales, ensayos).**]**

ANEXO K

DOCUMENTOS DE CONTEXTO

Comunicado de FANCESA sobre la paralización de su producción (12/06/2025) y pronunciamiento de la Cámara de la Construcción de Tarija sobre el incremento del precio del cemento (09/10/2025).



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. informa a sus clientes y a la población en general que la difícil situación económica, política y social que atraviesa el país está teniendo un impacto negativo en las actividades productivas y comerciales de nuestra Empresa.

Como consecuencia de este complejo escenario, nos enfrentamos actualmente a una severa restricción en el suministro de diésel, elemento fundamental para el funcionamiento de nuestros equipos de producción y para el transporte del cemento. Esta limitación nos obliga, de manera lamentable e inevitable, a paralizar temporalmente nuestras operaciones productivas a partir de las próximas horas.

FANCESA expresa sus más sinceras disculpas a todos sus clientes y aliados estratégicos por los inconvenientes que esta situación pueda generar. Aseguramos que, una vez se restablezca el suministro normal de combustible, reanudaremos inmediatamente nuestras operaciones y cumpliremos con todos los compromisos comerciales previamente acordados.

Agradecemos la comprensión de todos en estos momentos difíciles y reafirmamos nuestro compromiso con la industria, el desarrollo del país y el bienestar de la población.

Sucre, 12 de junio de 2025

FANCESA 66



PRONUNCIAMIENTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEMENTO

La Cámara de la Construcción de Tarija, manifiesta su profunda preocupación ante el constante incremento del precio del cemento en nuestro país.

Siendo este uno de los principales materiales de construcción utilizados en los diferentes proyectos de infraestructura, ocasionará la paralización de obras y un grave perjuicio a las empresas constructoras, considerando que la normativa nacional en actual vigencia, no permite a las entidades contratantes realizar un reajuste de precios.

Éste difícil panorama sumado a la escasez de combustibles, incremento de los precios de los materiales nacionales e importados, retraso en el pago de panillas de avance de obras, escasez e incremento del tipo de cambio del dólar entre otros factores, agudiza aún más la situación del sector, que a pesar de la difícil coyuntura por la que se viene atravesando, continúa generando trabajo, movimiento económico y poniendo el hombro al desarrollo del país.

Por lo señalado, hacemos un llamado urgente a las autoridades del gobierno nacional para que puedan realizar un diálogo sincero con las industrias cementeras del país para evitar la especulación y un incremento desmedido del precio del producto.

Por otra parte, se trabaje inmediatamente en la modificación de los decretos supremos 5321 y 5452 de reajuste de precios, ampliando su plazo de vigencia e incorporando a la lista de materiales al cemento y otros productos de procedencia nacional y extranjera.

En caso no se tomen medidas urgentes, no solo la cadena de la industria de la construcción será la afectada, sino también lo sectores relacionados y la población en general.

Tarija, 09 de octubre de 2025